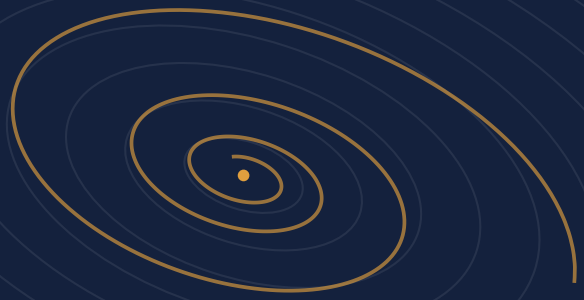
Chapter 11

Pasividad y disipatividad



La vida es un embrollo, Benítez. [...] Pero, en cambio, cuando jugás al fútbol todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales. Un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida.

— Eduardo Sacheri

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir el balance de energía de un sistema con puertos y reconocer en él una desigualdad de disipación, sin resolver la ecuación diferencial.
2. Clasificar un sistema (sin memoria o con estado) como pasivo, sin pérdidas, ISP, OSP o estrictamente pasivo, y decir *dónde* se disipa la energía.
3. Concluir estabilidad a partir de la pasividad, y saber cuándo hace falta observabilidad en estado cero y el principio de invarianza.
4. Decidir si una función de transferencia es real positiva o estrictamente real positiva, en frecuencia y con el lema KYP.
5. Probar la estabilidad de una interconexión en retroalimentación sumando almacenamientos, y diseñar controladores por inyección de amortiguamiento y por pasivación.
6. Seguir, pieza por pieza, la prueba de estabilidad de un problema real: la distribución de agua con la dinámica del replicador.

11.1 ¿Por qué pasividad?

En el capítulo anterior escribimos la estabilidad entrada–estado en *forma disipativa*: si existe una función ISS-Lyapunov V, entonces

$$\dot{V} \leq \underbrace{-\alpha_3(\|x\|)}_{\text{disipación}} + \underbrace{\sigma(\|w\|)}_{\text{inyección}}, \tag{11.1}$$

con $\alpha_3, \sigma \in \mathcal{K}$ [85]. Sin decirlo, ya estábamos leyendo V como una *energía almacenada*: la entrada exógena le inyecta a lo sumo $\sigma(\|w\|)$ por unidad de tiempo y el sistema disipa al menos $\alpha_3(\|x\|)$. En este capítulo cambiamos la inyección por la *potencia* que entra por un puerto,

$$\dot{V} \leq u^\top y$$

y nos preguntamos qué se puede concluir de un **balance de energía** sin resolver la ecuación diferencial. La figura 11.1 es la imagen que hay que tener en la cabeza durante todo el capítulo.

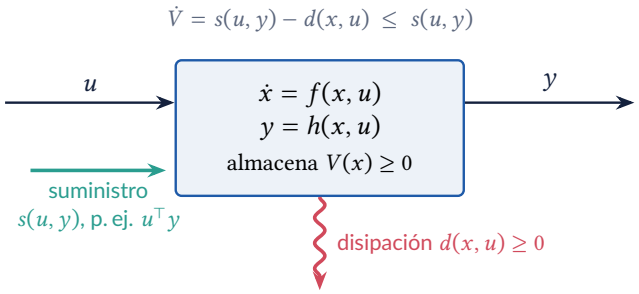


Figura 11.1. Un sistema con un puerto (u, y). Por el puerto entra la tasa de suministro $s(u, y)$; el sistema guarda $V(x) \geq 0$ y disipa $d(x, u) \geq 0$. Toda la teoría de este capítulo es la contabilidad de esta figura.

¿Por qué vale la pena? Por cuatro razones que el capítulo va a ir mostrando:

- **Estabilidad por construcción física.** En los sistemas que vienen de la física, la energía es una función de Lyapunov que no hay que adivinar (apartado 11.6).
- **Modularidad.** La pasividad se conserva al interconectar en retroalimentación: se prueban las piezas por separado y el lazo sale gratis (apartado 11.8).
- **Robustez.** Lo que importa es el *signo* de la potencia, no los valores exactos de los parámetros: un mismo argumento sirve para toda una familia de resistores, resortes o demandas.
- **Un puente.** En los sistemas lineales, la pasividad se lee en frecuencia (funciones reales positivas) y en el espacio de estado (una V cuadrática); el lema KYP es el puente (apartado 11.7).

Notación. Aquí u no es un control que se diseña ni una perturbación que se sufre: es la variable del *puerto* por donde entra energía. En la apartado 11.8 será la salida de *otro* sistema. Por eso, en este capítulo, u y y tienen la misma dimensión m.

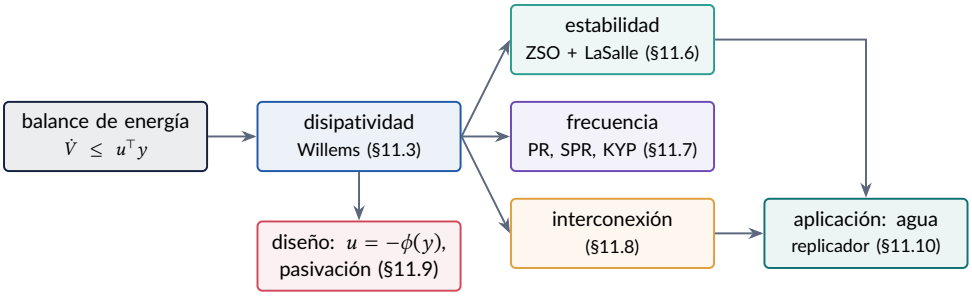


Figura 11.2. Mapa del capítulo. Todo sale del mismo balance de energía.

Ruta de las clases. Clase 1: §11.2–11.6. Clase 2: §11.7, §11.8 y §11.10. La apartado 11.9 se lee por cuenta propia y se usa en el proyecto.

11.1.1 Un poco de historia: de los circuitos a cualquier sistema

Antes de 1960, *pasivo* era un adjetivo de los circuitos: una red de resistencias, inductancias y capacitancias no puede entregar más energía de la que recibe. Otto Brune mostró en 1931 que una función racional es la impedancia de una red pasiva de R, L, C (y transformadores) si y solo si es *real positiva* [11]. La línea que lleva de ahí a la teoría moderna pasa por la estabilidad de los sistemas de control con una no linealidad (figura 11.3).

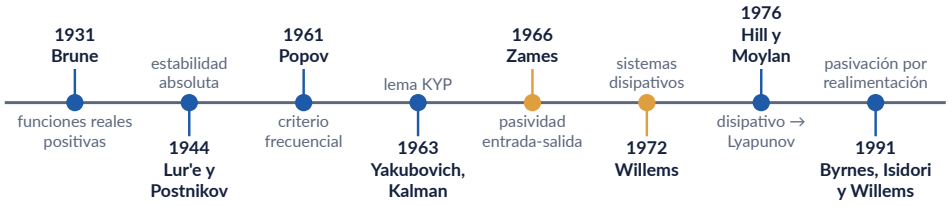


Figura 11.3. De Brune a Byrnes, Isidori y Willems. En ámbar, los dos trabajos que convierten la pasividad en una propiedad de cualquier sistema dinámico.

De Lur'e a Willems

En 1944, Lur'e y Postnikov plantearon el problema de la *estabilidad absoluta*: estabilidad de un lazo con una parte lineal y una no linealidad de la que solo se sabe que está en un sector [56]. Popov dio en 1961 un criterio *frecuencial* [74]; Yakubovich (1962) y Kalman (1963) mostraron que esa condición en frecuencia equivale a la existencia de una función de Lyapunov cuadrática: es el lema de Kalman–Yakubovich–Popov [100; 39]. En 1966, Zames formuló los teoremas de pasividad y de pequeña ganancia en términos de entradas y salidas, sin estado [101; 102]. Jan C. Willems, en 1972, unió las dos miradas con los *sistemas disipativos*: un almacenamiento, una tasa de suministro y una desigualdad [96; 97]. Hill y Moylan conectaron la disipatividad con la estabilidad de Lyapunov [29; 30], y Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron en 1991 qué sistemas se pueden volver pasivos por retroalimentación [14]. La historia completa, desde la mirada del diseño, está en Kokotović and Arcak [43].

Pausa activa 11.1

Antes de seguir, apueste: un sistema que *no puede crear energía* —lo que almacena nunca supera lo que tenía más lo que recibió—, ¿tiene necesariamente un equilibrio estable cuando se le quita la entrada?

respuesta al final del capítulo

11.2 El balance de energía

Ejemplo 11.1: Una masa con un resorte no lineal

Una masa unitaria se mueve sobre una superficie con fricción viscosa $\delta > 0$, unida a un resorte con fuerza de restitución $F(x_1)$ y empujada por una fuerza externa u:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -F(x_1) - \delta x_2 + u, \qquad y = x_2. \tag{11.2}$$

x_1 es la posición y x_2 la velocidad. El resorte cumple $F(0) = 0$ y $F(x_1)\,x_1 > 0$ para $x_1 \neq 0$. Calcule la derivada de la energía almacenada a lo largo de las trayectorias e interprete cada término.

Solución. La energía almacenada es la potencial del resorte más la cinética de la masa,

$$V(x) = \int_0^{x_1} F(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \tfrac{1}{2}x_2^2. \tag{11.3}$$

Derivando a lo largo de las soluciones de (11.2),

$$\dot{V} = F(x_1)\,x_2 + x_2\big(-F(x_1) - \delta x_2 + u\big) = -\delta\, y^2 + u\, y. \tag{11.4}$$

Los términos del resorte se cancelan exactamente. Lo que queda tiene una lectura física directa: $u\,y$ es fuerza por velocidad, la *potencia* que el entorno entrega a la masa; δy^2 es la potencia que se pierde por fricción. No se usó la solución de la ecuación: solo se derivó V, como con Lyapunov.

La salida no se escoge al azar: y es la variable *conjugada* de u, la que multiplicada por u da una potencia (fuerza y velocidad, voltaje y corriente, torque y velocidad angular).

Integrando (11.4) entre 0 y t:

$$\underbrace{V(x(t)) - V(x(0))}_{\text{almacenada}} = \underbrace{\int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau}_{\text{suministrada}} - \underbrace{\int_0^t \delta\, y^2\,\mathrm{d}\tau}_{\text{disipada}\ \geq 0} \quad\Longrightarrow\quad V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau. \tag{11.5}$$

Lo esencial

Un sistema que cumple (11.5) no puede crear energía: lo que guarda en el instante t nunca supera lo que tenía al comienzo más lo que ha recibido por el puerto.

La figura 11.4 lo comprueba numéricamente con $F(x_1) = x_1 + x_1^3$ (un resorte duro), $\delta = 0.3$ y $u = 0.8\sin(1.2t)$ durante los primeros 12 s. Hasta $t = 12$ s entran 4.977 unidades de energía y la masa guarda $V(12) = 1.374$; después la entrada se apaga y la energía almacenada solo puede disiparse: $V(30) = 0.006$. La diferencia entre $V(t) - V(0)$ y la suministrada menos la disipada es del orden de 10^{-6}: el error numérico.

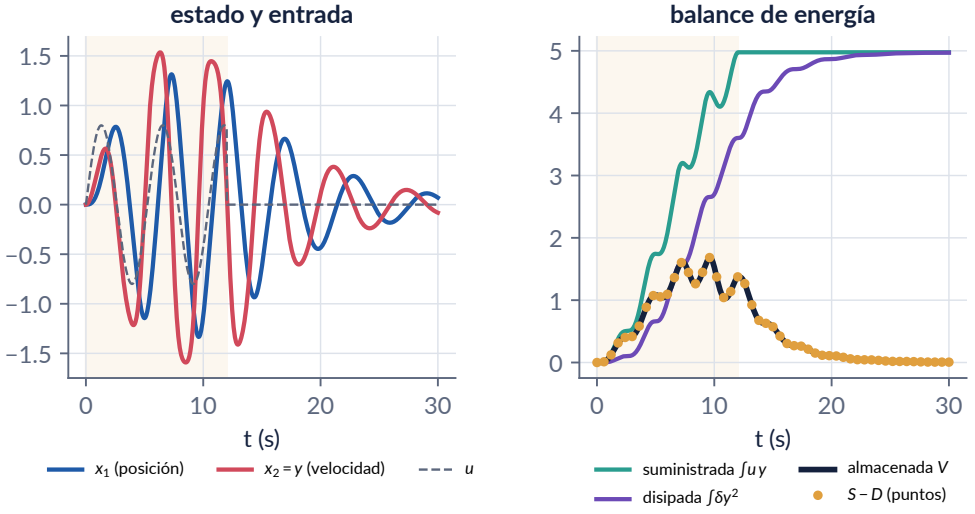


Figura 11.4. Masa con resorte duro. Izquierda: estado y entrada (la franja marca $0 \leq t \leq 12$ s, cuando hay fuerza externa). Derecha: la energía almacenada V coincide con la suministrada menos la disipada (puntos), sin resolver nada.

Video
La energía que entra, la que se guarda y la que se pierde
`V11_1_balance`

Código
`cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m`

Balance de energía a lo largo de una simulación
cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m

```
delta = 0.3;
F  = @(x1) x1 + x1.^3;                          % resorte duro: F(x1) x1 > 0
u  = @(t) 0.8*sin(1.2*t).*(t < 12);             % fuerza externa hasta t = 12 s
f  = @(t, x) [x(2); -F(x(1)) - delta*x(2) + u(t)];
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
[t1, X1] = ode45(f, [0 12], [0; 0], opc);       % por tramos: u es discontinua en
    t = 12
[t2, X2] = ode45(f, [12 30], X1(end,:).', opc);
t = [t1; t2(2:end)];  X = [X1; X2(2:end,:)];
y  = X(:,2);                                    % salida conjugada de u: la
   velocidad
V  = X(:,1).^2/2 + X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2; % energía potencial + cinética
uu = [u(t1); zeros(numel(t2) - 1, 1)];
[S, D, res] = balanceEnergia(t, V, uu.*y, delta*y.^2);
fprintf('residuo máximo del balance: %.1e\n', max(abs(res)));
fprintf('V(12) = %.4f   V(30) = %.4f   suministrada hasta 12 s = %.4f\n', ...
        V(numel(t1)), V(end), S(numel(t1)));
```

11.2.1 Señales de energía finita

Con ISS medimos las señales por su *amplitud*. Para hablar de energía hay que medirlas por su *energía*. Las dos normas que usaremos son

$$\|w\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t\geq 0} \|w(t)\|, \qquad \|u\|_{\mathcal{L}_2} = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t\right)^{1/2}, \tag{11.6}$$

la segunda es la norma euclidiana de vectores "con una componente por cada instante". Como casi nunca sabemos de antemano si una señal tiene energía finita, se usa la versión truncada [42, cap. 5]:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} = \left(\int_0^t \|u(\tau)\|^2 \, \mathrm{d}\tau\right)^{1/2}; \qquad u \in \mathcal{L}_2 \iff \sup_{t\geq 0} \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} < \infty. \tag{11.7}$$

La herramienta que conecta potencia y energía es la desigualdad de Cauchy–Schwarz para señales:

$$\left|\int_0^t u^\top y \, \mathrm{d}\tau\right| \leq \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} \, \|y\|_{\mathcal{L}_2[0,t]}. \tag{11.8}$$

Señal	$\mathcal{L}_\infty$	$\mathcal{L}_2$	por qué
1	sí	no	energía en $[0,t]$ igual a t
$e^{-t/4}$	sí	sí	energía total 2
$1/\sqrt{1+t}$	sí	no	se apaga, pero su energía en $[0,t]$ es $\ln(1+t)$
pulsos de altura k y base $1/k^4$	no	sí	energía $\sum_k \frac{1}{3k^2} = \frac{\pi^2}{18} \approx 0.548$

Trampa 11.1: Potencia acotada no es energía finita

Afirmación plausible. *Si u y y son acotadas, la desigualdad $V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau$ acota V, y por tanto el estado.*

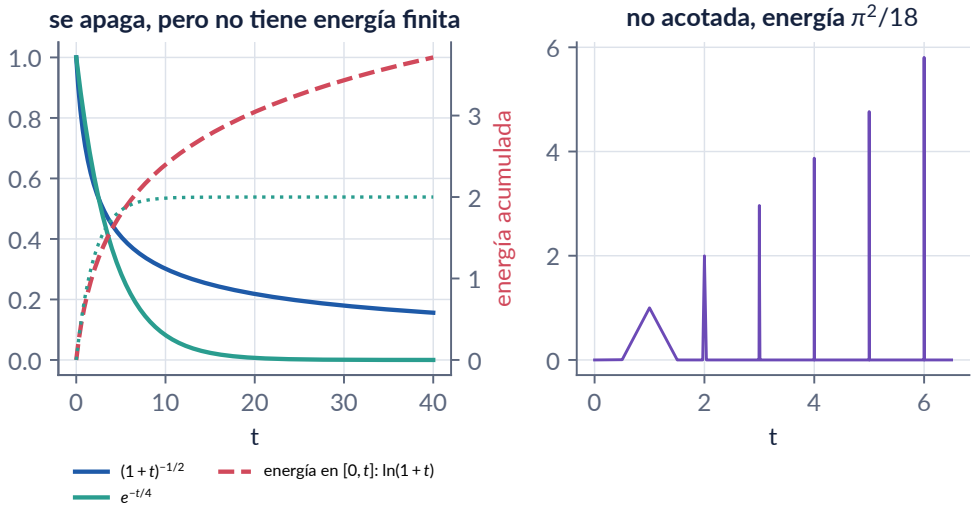


Figura 11.5. Ninguna de las dos normas implica a la otra. Izquierda: $1/\sqrt{1+t} \to 0$ y aun así su energía crece como $\ln(1+t)$. Derecha: un tren de pulsos cada vez más altos y angostos, con energía total $\pi^2/18$.

Con $u(t) = y(t) = 1$ la integral vale t: la cota crece sin límite y no dice nada. Que las señales se apaguen tampoco basta, como muestra $1/\sqrt{1+t}$.

Lo correcto. Si $u, y \in \mathcal{L}_2$, Cauchy–Schwarz (11.8) da $V(x(t)) \le V(x(0)) + \|u\|_{\mathcal{L}_2}\,\|y\|_{\mathcal{L}_2}$ para todo t, una cota uniforme. Y para pasar de "V acotada" a "x acotado" hace falta además que V sea *radialmente no acotada*; en el ejemplo 11.1, que la energía potencial del resorte crezca sin límite, $\int_0^{x_1} F \to \infty$ cuando $|x_1| \to \infty$.

Normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{L}_2$ de tres señales
cap11_pasividad/C11_Ej2_SenalesL2.m

```
energia = @(w, T) integral(@(t) w(t).^2, 0, T);     % ||w||^2 en L2[0,T]
fprintf('1/sqrt(1+t):  energía en [0, 1e6] = %.4f  (= ln(1+1e6))\n', ...
        log1p(1e6));
fprintf('exp(-t/4):    energía en [0, inf) = %.4f\n', energia(@(t) exp(-t/4),
    Inf));
% pulso triangular de altura k y base 1/k^4: energía k^2 (1/k^4)/3 = 1/(3 k^2)
Ek = arrayfun(@(k) energia(@(t) k*max(1 - abs(t - 1/(2*k^4))*2*k^4, 0), 1/k^4),
     1:6);
fprintf('pulsos: energía de los 6 primeros = %s\n', mat2str(Ek, 4));
fprintf('suma infinita = pi^2/18 = %.4f\n', pi^2/18);
```

11.3 Sistemas disipativos

Willems tomó el balance (11.5) y le quitó todo lo que dependía del ejemplo: la forma del almacenamiento, la forma del suministro y la diferenciabilidad. Consideremos un sistema con puertos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \qquad x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n, \quad u, y \in \mathbb{R}^m. \tag{11.9}$$

Definición 11.1: Sistema disipativo [96]

Sea $s : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ una función localmente integrable a lo largo de las trayectorias, la **tasa de suministro**. El sistema (11.9) es **disipativo** respecto a s si existe una función $V : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, llamada **almacenamiento** (*storage function*), tal que para toda condición inicial $x(t_0)$, todo $t_1 \geq t_0$ y toda entrada admisible u,

$$V\big(x(t_1)\big) \;\leq\; V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\big(u(t), y(t)\big)\,\mathrm{d}t. \tag{11.10}$$

La desigualdad (11.10) se llama **desigualdad de disipación**: lo almacenado al final no supera lo almacenado al comienzo más lo suministrado. Note lo que *no* se pide: ni que V sea diferenciable, ni que sea definida positiva. Solo $V \geq 0$.

La forma diferencial. Si $V \in \mathcal{C}^1$, se divide (11.10) por $t_1 - t_0$ y se hace $t_1 \to t_0$. Como $x(t_0)$ y $u(t_0)$ son arbitrarios, se obtiene la **desigualdad de disipación diferencial**

$$\dot{V}(x,u) = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \;\leq\; s\big(u, h(x,u)\big) \qquad \text{para todo } x \in \mathcal{X},\ u \in \mathbb{R}^m. \tag{11.11}$$

Es una desigualdad entre funciones de (x, u), no entre señales: se verifica punto a punto, sin resolver la ecuación, exactamente como $\dot{V} \leq 0$ en Lyapunov. La diferencia la llamamos **tasa de disipación**,

$$d(x,u) := s\big(u, h(x,u)\big) - \dot{V}(x,u) \;\geq\; 0, \qquad V\big(x(t_1)\big) = V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_1} d\,\mathrm{d}t. \tag{11.12}$$

En la masa con resorte, $s = u\,y$ y $d = \delta\, y^2$.

Cambiar la tasa de suministro es cambiar la pregunta. El argumento es siempre el mismo balance; lo que cambia es qué se suministra.

Tasa de suministro $s(u,y)$	**Propiedad que expresa**
$u^\top y$	**pasividad** (potencia)
$u^\top y - \epsilon\, u^\top u - \delta\, y^\top y$	pasividad con exceso en la entrada ($\epsilon > 0$) o en la salida ($\delta > 0$)
$\gamma^2 \|u\|^2 - \|y\|^2$	ganancia $\mathcal{L}_2$ menor o igual que γ
$-\alpha_3(\|x\|) + \sigma(\|w\|)$	ISS (no es de la forma $s(u,y)$, pero es la misma idea)

Por ejemplo, si el sistema es disipativo con $s = \gamma^2\|u\|^2 - \|y\|^2$ y almacenamiento $V \geq 0$, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da

$$\int_0^T \|y\|^2\,\mathrm{d}t \;\leq\; \gamma^2 \int_0^T \|u\|^2\,\mathrm{d}t + V(x(0)),$$

es decir, $\|y\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} \leq \gamma\,\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} + \sqrt{V(x(0))}$: la salida tiene a lo sumo γ veces la energía de la entrada, más un término que depende de la condición inicial.

11.3.1 El almacenamiento disponible

¿Cómo saber si un sistema es disipativo sin adivinar V? Willems propuso medir la energía que se puede *sacar* del sistema.

Teorema 11.2: Almacenamiento disponible [96]

Para cada $x \in \mathcal{X}$ defina

$$V_a(x) := \sup_{u(\cdot),\, T\geq 0} \Big(- \int_0^T s\big(u(t), y(t)\big)\, \mathrm{d}t \Big), \qquad x(0) = x. \tag{11.13}$$

El sistema es disipativo respecto a s si y solo si $V_a(x) < \infty$ para todo x. En ese caso V_a es un almacenamiento, y $V_a(x) \leq V(x)$ para *todo* almacenamiento V.

Idea de la demostración. ($\Rightarrow$) Si V es un almacenamiento, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da $-\int_0^T s\,\mathrm{d}t \leq V(x) - V(x(T)) \leq V(x)$ para toda entrada y todo T; tomando el supremo, $V_a(x) \leq V(x) < \infty$. ($\Leftarrow$) $V_a \geq 0$ (tome $T = 0$). Para ver que cumple (11.10), concatene una entrada cualquiera en $[t_0, t_1]$ con una entrada casi óptima desde $x(t_1)$: lo que se extrae desde $x(t_0)$ por ese camino no puede superar $V_a(x(t_0))$, y eso es exactamente $V_a(x(t_1)) \leq V_a(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t$. ∎

La interpretación es física: $V_a(x)$ es la máxima energía que el entorno puede *extraer* del sistema partiendo de x. Un sistema que no crea energía no puede entregar una cantidad infinita.

Ejemplo 11.2: El ancla: el integrador

Halle el almacenamiento disponible de $\dot{x} = u$, $y = x$, con $s = u\,y$.

Solución. Para cualquier entrada,

$$-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \dot{x}\,x\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}x(0)^2 - \tfrac{1}{2}x(T)^2 \;\leq\; \tfrac{1}{2}x(0)^2,$$

y la cota se alcanza con cualquier entrada que lleve el estado a $x(T) = 0$. Luego $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$: la energía extraíble es *toda* la almacenada. El integrador es el prototipo de sistema *sin pérdidas*.

Pausa activa 11.2

Calcule el almacenamiento disponible del filtro $\dot{x} = -x + u$, $y = x$, con $s = u\,y$. ¿Se alcanza el supremo?

respuesta al final del capítulo

El almacenamiento requerido (*)

Si el sistema es alcanzable desde un estado $x^\star$ con $V(x^\star) = 0$, también existe un almacenamiento *máximo*: el *requerido*, $V_r(x) = \inf \int_{-T}^{0} s\,\mathrm{d}t$ sobre todas las entradas que llevan el estado de $x^\star$ en $t = -T$ a x en $t = 0$ (la mínima energía que hay que suministrar para llegar a x). Todo almacenamiento con $V(x^\star) = 0$ cumple $V_a \leq V \leq V_r$, y el conjunto de almacenamientos es convexo [96; 92]. En el integrador, $V_a = V_r = \frac{1}{2}x^2$: el almacenamiento es único.

11.4 Pasividad sin memoria

El caso más sencillo es un elemento sin estado, $y = h(u)$, como un resistor no lineal con u el voltaje y y la corriente. Sin estado no hay dónde almacenar ($V \equiv 0$) y la desigualdad de disipación con $s = u^\top y$ se reduce a que la potencia nunca sea negativa.

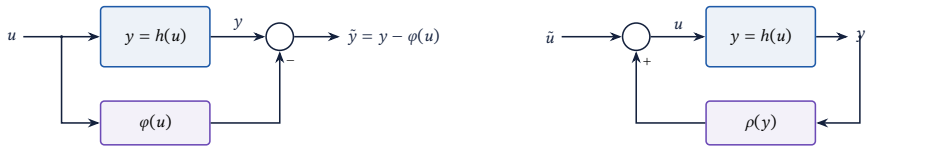
Definición 11.3: Pasividad sin memoria [42, Def. 6.1]

El sistema $y = h(u)$, $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, es

- **pasivo** si $u^\top y \geq 0$ para todo u;
- **sin pérdidas** si $u^\top y = 0$ para todo u;
- **pasivo con prealimentación de la entrada** si $u^\top y \geq u^\top \varphi(u)$ para alguna función φ, y **estrictamente pasivo en la entrada** (ISP, *input strictly passive*) si además $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
- **pasivo con retroalimentación de la salida** si $u^\top y \geq y^\top \rho(y)$ para alguna función ρ, y **estrictamente pasivo en la salida** (OSP, *output strictly passive*) si además $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$.

En el caso escalar, $u\,h(u) \geq 0$ quiere decir que la gráfica de h vive en el primer y tercer cuadrantes. El "exceso" φ o ρ dice cuánta potencia sobra; si $u^\top \varphi(u) < 0$ para algún u, hay *escasez*, y el sistema puede no ser pasivo. Las dos definiciones con φ y ρ tienen una lectura de diagrama de bloques (figura 11.6): una *prealimentación* $-\varphi(u)$ quita el exceso o la escasez en la entrada, y una *retroalimentación positiva* $u = \tilde{u} + \rho(y)$ quita el de la salida. En ambos casos lo que queda es pasivo:

$$u^\top\big(y - \varphi(u)\big) = u^\top y - u^\top \varphi(u) \geq 0, \qquad \tilde{u}^\top y = u^\top y - \rho(y)^\top y \geq 0.$$



(a) prealimentación: quita el exceso o la escasez en la entrada

(b) realimentación positiva de la salida: $u = \tilde{u} + \rho(y)$

Figura 11.6. Dos maneras de mover el exceso de pasividad. (a) Con $\varphi(u) = \epsilon u$, el sistema es pasivo si la gráfica de h queda por encima de ϵu en el primer cuadrante y por debajo en el tercero. (b) Con $\rho(y) = \delta y$, ídem para la gráfica inversa.

Definición 11.4: Sector

Una función escalar h está en el **sector** $[\alpha, \beta]$, y se escribe $h \in [\alpha, \beta]$, si

$$\alpha u^2 \leq u\,h(u) \leq \beta u^2 \quad \text{para todo } u, \qquad \text{o, equivalentemente,} \qquad \big(h(u) - \alpha u\big)\big(h(u) - \beta u\big) \leq 0. \tag{11.14}$$

Con $\beta = \infty$ se escribe $h \in [\alpha, \infty]$ y se pide solo la primera desigualdad.

Si $h \in [0, \infty]$, h es pasiva. Si $h \in [\epsilon, \infty]$ con $\epsilon > 0$, es ISP con $\varphi(u) = \epsilon u$. Y si $h \in [0, \beta]$ con $\beta < \infty$, es OSP: como $h(u)$ tiene el signo de u y $|h(u)| \leq \beta\,|u|$,

$$h(u)^2 \;\leq\; \beta\,|u|\,|h(u)| = \beta\,u\,h(u) \quad\Longrightarrow\quad u\,y \;\geq\; \tfrac{1}{\beta}\,y^2, \qquad \rho(y) = y/\beta. \tag{11.15}$$

La saturación $\mathrm{sat}(u)$ está en el sector $[0, 1]$: es pasiva y OSP, con $u\,\mathrm{sat}(u) \geq \mathrm{sat}(u)^2$. Es la no linealidad del problema de Lur'e.

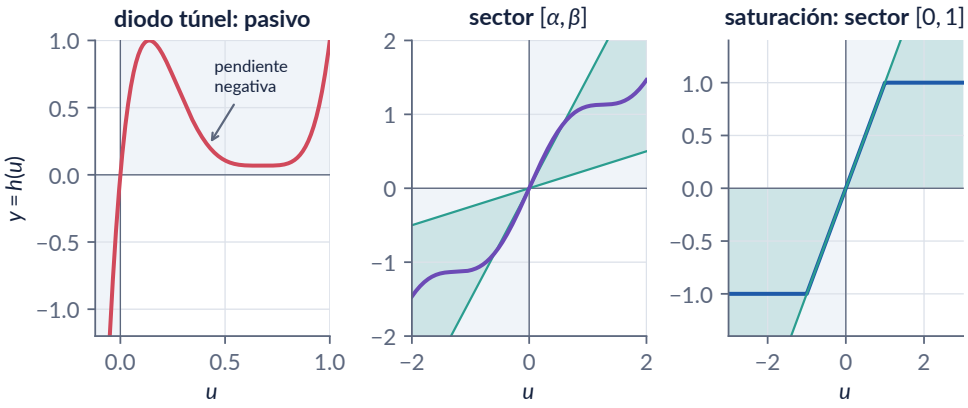


Figura 11.7. Tres no linealidades estáticas. Izquierda: la característica del diodo túnel de Khalil [42, ej. 1.2.2]; tiene pendiente negativa y es pasiva. Centro: $h(u) = 0.9u + 0.25\sin 2u$ está en el sector $[0.79,\ 1.40]$, dentro de $[\alpha, \beta] = [0.25,\ 1.5]$ (en verde). Derecha: la saturación, en el sector $[0, 1]$.

Trampa 11.2: "Pendiente negativa, luego no es pasivo"

Afirmación plausible. *El diodo túnel tiene resistencia diferencial negativa (pendiente negativa) entre* 0.14 *y* 0.66 *V; por lo tanto, no es un elemento pasivo.*

La pasividad mira el *signo de la potencia*, $u\,h(u)$, no la pendiente de h. La característica del diodo túnel tiene pendiente negativa en $(0.1381,\ 0.6601)$ V, pero su mínimo local vale $h(0.6601) = 0.0683\,\mathrm{mA} > 0$: la gráfica nunca sale del primer y tercer cuadrantes y $u\,h(u) \geq 0$ para todo u. El diodo no entrega energía; lo que hace la pendiente negativa es que, *alrededor de un punto de operación*, las perturbaciones pequeñas vean una resistencia negativa. Por eso el circuito del capítulo 2 tiene un equilibrio inestable.

Lo correcto. La propiedad que mira las pendientes es otra: la *pasividad incremental*, $(u_1 - u_2)\big(h(u_1) - h(u_2)\big) \geq 0$, que para $h \in C^1$ equivale a $h' \geq 0$. El diodo túnel es pasivo y no es incrementalmente pasivo.

Pasivo con pendiente negativa

cap11_pasividad/C11_Ej3_SinMemoria.m

```
h  = @(v) 17.76*v - 103.79*v.^2 + 229.62*v.^3 - 226.31*v.^4 + 83.72*v.^5;   % mA
dh = @(v) 17.76 - 207.58*v + 688.86*v.^2 - 905.24*v.^3 + 418.6*v.^4;
v  = linspace(-1.5, 1.5, 300001);
fprintf('min de u h(u) en [-1.5, 1.5]: %.3g  (>= 0: pasivo)\n', min(v.*h(v)));
v1 = fzero(dh, [0.1 0.4]);  v2 = fzero(dh, [0.4 0.9]);
fprintf('pendiente negativa entre v1 = %.4f y v2 = %.4f;  h(v2) = %.4f > 0\n', ...
    v1, v2, ...
    h(v2));
```

11.5 Pasividad de modelos de estado

Para sistemas con estado, la pasividad es la disipatividad con $s = u^\top y$, en su forma diferencial. Consideremos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \tag{11.16}$$

con f localmente Lipschitz, h continua, $f(0,0)=0$ y $h(0,0)=0$.

Definición 11.5: Pasividad de un modelo de estado [42, Def. 6.3]

El sistema (11.16) es **pasivo** si existe una función $V \in C^1$ *semidefinida* positiva (el almacenamiento) tal que

$$u^\top y \;\geq\; \dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \qquad \text{para todo } (x,u) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m. \tag{11.17}$$

Además, es

sin pérdidas (*lossless*)	si $u^\top y = \dot{V}$;
pasivo con prealimentación	si $u^\top y \geq \dot{V} + u^\top \varphi(u)$ para alguna φ;
estrictamente pasivo en la entrada (ISP)	si lo anterior vale con $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
pasivo con retroalimentación de la salida	si $u^\top y \geq \dot{V} + y^\top \rho(y)$ para alguna ρ;
estrictamente pasivo en la salida (OSP)	si lo anterior vale con $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$;
estrictamente pasivo	si $u^\top y \geq \dot{V} + \psi(x)$ con ψ definida positiva.

En todos los casos, la desigualdad debe valer para todo (x,u); la palabra *pasivo* sin calificativos es global. La lectura física es siempre la del ejemplo 11.1: la energía se puede disipar en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo).

Ejemplo 11.3: Integrador frente a filtro

Con el mismo almacenamiento $V = \tfrac{1}{2}x^2$, clasifique $1/s$ ($\dot{x} = u$, $y = x$) y $1/(s+1)$ ($\dot{x} = -x + u$, $y = x$).

Solución. Para el integrador, $\dot{V} = x\,u = u\,y$: es *sin pérdidas*. Para el filtro, $\dot{V} = -x^2 + x\,u = -y^2 + u\,y$: es OSP con $\rho(y) = y$ y, como aquí $y = x$, también estrictamente pasivo con $\psi(x) = x^2$. En frecuencia (figura 11.8), el integrador tiene fase -90° exacta y su gráfica de Nyquist recorre el eje imaginario; el filtro tiene menos desfase y su gráfica queda estrictamente en el semiplano derecho. El "exceso" de pasividad del filtro es el margen de fase que al integrador le falta. Esa conexión se hace precisa en la apartado 11.7.

El mismo almacenamiento, dos balances
cap11_pasividad/C11_Ej4_IntegradorFiltro.m

```
15 u   = @(t) sin(t) + 0.5*sin(3*t);
16 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
17 [t, xi] = ode45(@(t, x) u(t), [0 20], 0, opc);          % integrador: x' = u, y
```

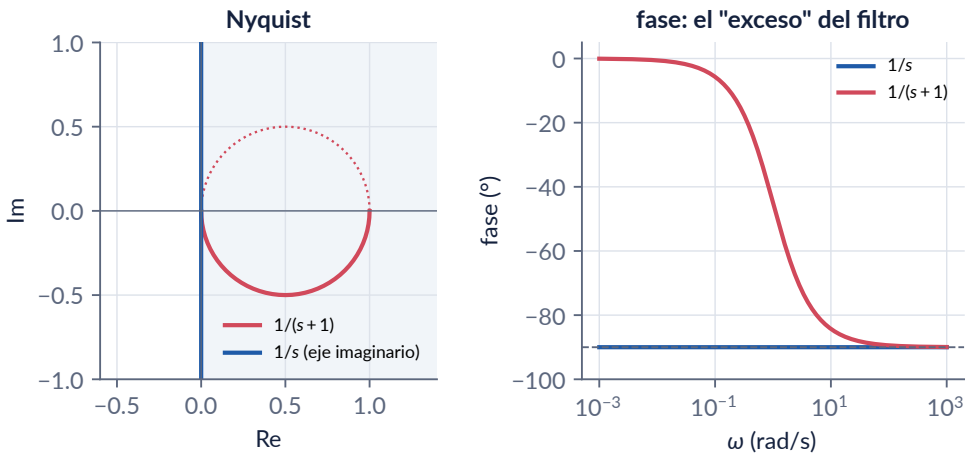


Figura 11.8. Integrador y filtro. Izquierda: Nyquist; el integrador vive en la frontera del semiplano derecho. Derecha: la fase del filtro nunca llega a -90°.

```
      = x
[~, xf] = ode45(@(t, x) -x + u(t), t, 0, opc);          % filtro: x' = -x + u,
      y = x
[Si, ~, ri] = balanceEnergia(t, xi.^2/2, u(t).*xi, 0*t);
[Sf, Df, rf] = balanceEnergia(t, xf.^2/2, u(t).*xf, xf.^2);
fprintf('integrador: residuo %.1e (lossless: nada se disipa)\n', max(abs(ri)));
fprintf('filtro:     residuo %.1e, disipado en [0,20] = %.3f\n', max(abs(rf)),
    Df(end));
```

Ejemplo 11.4: El mismo circuito, cuatro tipos de pasividad [42, §6.2]

En el circuito de la figura 11.9, x_1 es la corriente del inductor, x_2 el voltaje del capacitor, u el voltaje de entrada y y la corriente de entrada. Los tres resistores son no lineales, $i = h_k(v)$, con $h_k(0) = 0$:

$$L\dot{x}_1 = u - h_2(x_1) - x_2, \qquad C\dot{x}_2 = x_1 - h_3(x_2), \qquad y = x_1 + h_1(u). \tag{11.18}$$

Escriba el balance de potencia y clasifique el sistema según los resistores.

Solución. La energía almacenada en el inductor y el capacitor es $V = \frac{1}{2}Lx_1^2 + \frac{1}{2}Cx_2^2$, y

$$\dot{V} = x_1\big(u - h_2(x_1) - x_2\big) + x_2\big(x_1 - h_3(x_2)\big) = x_1 u - x_1 h_2(x_1) - x_2 h_3(x_2).$$

Como $u\,y = u\,x_1 + u\,h_1(u)$,

$$u\,y = \dot{V} + u\,h_1(u) + x_1 h_2(x_1) + x_2 h_3(x_2)\ : \tag{11.19}$$

la potencia de entrada es el cambio de energía más la potencia que consume cada resistor. De aquí sale la clasificación:

Resistores	Desigualdad	Tipo
$h_1 = h_2 = h_3 = 0$	$u\,y = \dot{V}$	sin pérdidas
$h_2, h_3 \in [0,\infty]$; $u\,h_1(u) > 0$ si $u \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + u\,h_1(u)$	ISP
$h_1 = 0$ (luego $y = x_1$), $h_3 \in [0,\infty]$; $y\,h_2(y) > 0$ si $y \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + y\,h_2(y)$	OSP
$h_1 \in [0,\infty]$; $x_1 h_2(x_1) > 0$, $x_2 h_3(x_2) > 0$ si $\neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + \psi(x)$	estrictamente pasivo

El mismo circuito pasa por todas las categorías según *dónde* se disipa la energía.

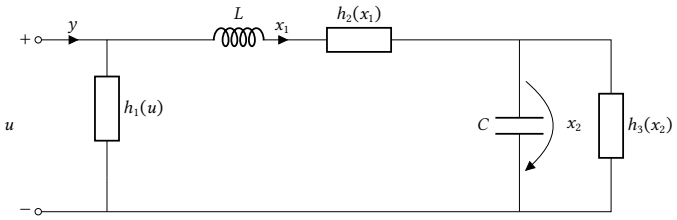


Figura 11.9. Circuito RLC con tres resistores no lineales [42, §6.2].

Código
cap11_pasividad/C11_Ej5_RLCKhalil.m

El script `C11_Ej5_RLCKhalil.m` simula los cuatro casos y verifica (11.19) sobre la solución con un residuo del orden de 10^{-6}.

Ejemplo 11.5: Pasivo solo cerca del origen

¿Es pasivo $\dot{x} = x^3 - kx + u$, $y = x$, con $k > 0$?

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = x^4 - kx^2 + x\,u = x^2(x^2 - k) + u\,y$, y $\dot{V} \leq u\,y$ si y solo si $|x| \leq \sqrt{k}$. Esto no prueba que no sea pasivo (quizás otro almacenamiento funcione). Para probarlo hay que mostrar que el sistema puede *entregar* energía sin gastar la que tiene. Tome $\bar{x}$ constante y la entrada constante $u = -(\bar{x}^3 - k\bar{x})$, que mantiene $x(t) \equiv \bar{x}$. Si existiera un almacenamiento $V \geq 0$, la desigualdad de disipación daría

$$0 = V(\bar{x}) - V(\bar{x}) \;\leq\; \int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\bar{x}^2(\bar{x}^2 - k)\,T,$$

que es falso para $|\bar{x}| > \sqrt{k}$ y $T > 0$. Con $k = 1$ y $\bar{x} = 1.5$ el sistema entrega 2.8125 unidades de energía por segundo, para siempre, sin cambiar de estado (figura 11.10). Es pasivo solo en el conjunto $|x| \leq \sqrt{k}$.

La prueba de que no es pasivo
cap11_pasividad/C11_Ej6_PasividadLocal.m

```
k  = 1;   xb = 1.5;
ub = -(xb^3 - k*xb);                    % entrada que mantiene x(t) = xb
[t, x] = ode45(@(t, x) x^3 - k*x + ub, [0 4], xb, odeset('RelTol', 1e-12, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(4) - xb = %.1e   (el estado no se mueve)\n', x(end) - xb);
fprintf('potencia u y = %.4f (negativa: entrega energía)\n', ub*xb);
```

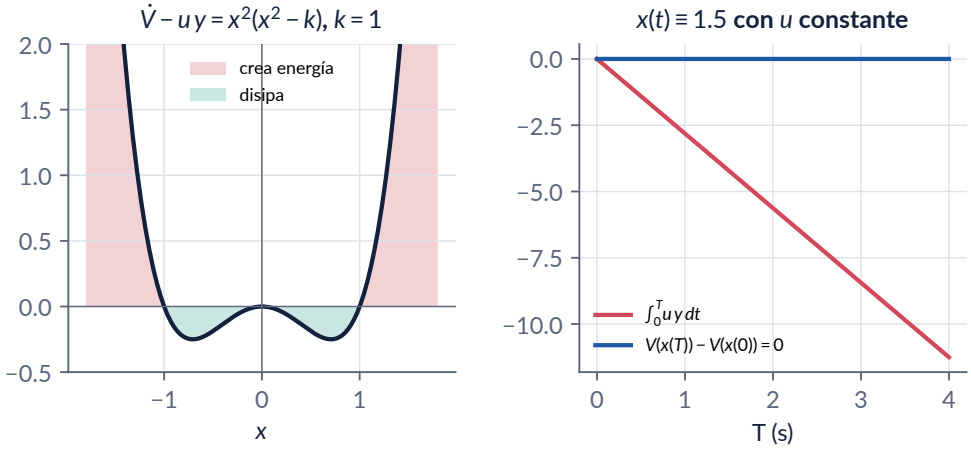


Figura 11.10. Izquierda: $\dot V - u\,y$ es negativo (disipa) solo para $|x| < \sqrt{k}$. Derecha: con $x(t) \equiv 1.5$ el sistema entrega energía a ritmo constante sin que V cambie.

```
18 fprintf('int_0^4 u y dt = %.4f,   V(4) - V(0) = %.4f\n', 4*ub*xb, x(end)^2/2 -
       xb^2/2);
```

> **"Pasivo" es global**
>
> Si la desigualdad (11.17) solo vale en un conjunto de estados o de entradas, hay que decirlo: "pasivo en $\{|x| \le \sqrt{k}\}$". Usar la palabra sin calificativos cuando la propiedad es local es el error que más se repite en los expedientes.

Trampa 11.3: OSP no es estrictamente pasivo

Afirmación plausible. *Si un sistema disipa energía (por ejemplo, es OSP), entonces es estrictamente pasivo.*

Tome el RLC serie lineal con $R = L = C = 1$, x_1 el voltaje del capacitor, $x_2 = i$ la corriente, u el voltaje de entrada y $y = i$:

$$\dot x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

Es OSP con $\rho(y) = y$. Pero con este almacenamiento *no* es estrictamente pasivo: $\psi(x) = x_2^2$ se anula en todo el eje $x_2 = 0$ y no es definida positiva. La energía se disipa solo en el resistor, que "ve" la corriente y no la carga del capacitor. Y ningún otro almacenamiento lo arregla: con una entrada constante $u \equiv c \neq 0$, el estado $\bar x = (c, 0)$ es un equilibrio (el capacitor cargado bloquea la corriente), así que en él $\dot V = 0$ y $u\,y = 0$; la desigualdad $u\,y \ge \dot V + \psi(\bar x)$ exigiría $\psi(\bar x) \le 0$ con $\bar x \neq 0$.

Lo correcto. OSP y estrictamente pasivo son propiedades distintas. Para concluir estabilidad asintótica de un sistema OSP hace falta algo más: observabilidad en estado cero (apartado 11.6). En frecuencia, la misma información aparecerá como "real positiva, pero no estrictamente" (ejemplo 11.9).

11.6 De la pasividad a la estabilidad

Con $u = 0$ no entra energía, y un sistema pasivo solo puede conservar o perder la que tiene. Eso suena a estabilidad. La distancia entre "suena a" y "es" es el contenido de esta sección.

Lema 11.6: Pasividad y estabilidad [42, Lema 6.6]

Si el sistema (11.16) es pasivo con un almacenamiento V *definido positivo*, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es estable. Si es estrictamente pasivo, el origen es asintóticamente estable; si además V es radialmente no acotada, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Con $u = 0$, (11.17) da $\dot{V} \leq u^\top y = 0$: V es una función de Lyapunov y el origen es estable. Si es estrictamente pasivo, $\dot{V} \leq -\psi(x)$, negativa definida. Falta ver que V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$ para algún x_0, a lo largo de la solución con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t \psi(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $\psi(x(\tau)) \equiv 0$, $x(\tau) \equiv 0$ y $x_0 = 0$. El teorema de Lyapunov (y el de Barbashin–Krasovskii para la parte global) termina la prueba. ■

Pasividad pide $V \geq 0$; estabilidad pide $V > 0$

En la definición 11.5 el almacenamiento solo tiene que ser semidefinido positivo. Si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede hacer lo que quiera. El sistema $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_2$ es sin pérdidas con $V = \frac{1}{2}x_2^2$, y su origen es inestable.

El caso interesante es el intermedio: el sistema OSP, que disipa solo a través de la salida. Con $u = 0$,

$$\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0, \qquad \text{y } \dot{V} = 0 \text{ solo donde } y = 0. \tag{11.20}$$

Para concluir algo hay que saber qué pasa con las soluciones que se quedan en $\{y = 0\}$.

Definición 11.7: Observabilidad en estado cero [42, Def. 6.5]

El sistema (11.16) es **observable en estado cero** (ZSO, *zero-state observable*) si ninguna solución de $\dot{x} = f(x, 0)$ distinta de $x(t) \equiv 0$ puede permanecer idénticamente en el conjunto $\{x : h(x, 0) = 0\}$. Dicho de otro modo: con $u \equiv 0$, $y(t) \equiv 0$ implica $x(t) \equiv 0$.

Lema 11.8: OSP + ZSO [42, Lema 6.7], [29]

Si el sistema (11.16) es OSP y ZSO, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es asintóticamente estable. Si además el almacenamiento es radialmente no acotado, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Primero, V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$, con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t y^\top \rho(y)\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $y^\top \rho(y) \equiv 0$, $y \equiv 0$ y, por ZSO, $x \equiv 0$: $x_0 = 0$. Entonces V es una función de Lyapunov con $\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0$. Sea $\Omega_c = \{V \leq c\}$ un conjunto de nivel compacto alrededor del origen; es positivamente invariante. Por el principio de invarianza de LaSalle, toda solución que empieza en Ω_c converge al mayor conjunto invariante M contenido en $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V} = 0\} \subseteq \{y = 0\}$. Una solución en M tiene $y(t) \equiv 0$ con $u = 0$; por ZSO es $x(t) \equiv 0$. Luego $M = \{0\}$. Si V es radialmente no acotada, todo conjunto de nivel es compacto y el argumento es global. ■

Lo esencial

pasivo y V definida positiva $\Longrightarrow$ estable
estrictamente pasivo $\Longrightarrow$ asintóticamente estable
OSP **y** ZSO $\Longrightarrow$ asintóticamente estable (LaSalle)
y global, si el almacenamiento es radialmente no acotado.

Ejemplo 11.6: El RLC serie con $u = 0$

Pruebe que el origen del RLC de la trampa 11.3 es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con $u = 0$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$, $\dot{V} = -x_2^2$. El sistema es OSP. Es ZSO: si $y = x_2 \equiv 0$, entonces $\dot{x}_2 = -x_1 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Como $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ es radialmente no acotada, el lema 11.8 da GAS. La figura 11.11 muestra cómo funciona: $\dot{V} = 0$ en toda la recta $x_2 = 0$ (en rojo), y cada vez que la trayectoria la cruza, $V(x(t))$ se aplana un instante; pero la trayectoria no se puede quedar en la recta, porque allí $\dot{x}_2 = -x_1 \neq 0$.

Video
La trayectoria toca $\{\dot{V} = 0\}$ y no se queda
V11_2_lasalle

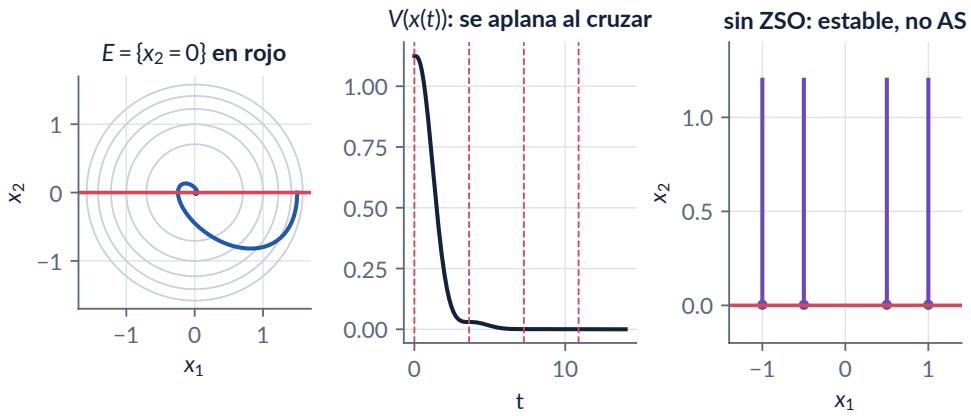


Figura 11.11. Izquierda: RLC serie con $u = 0$, conjuntos de nivel de V y el conjunto $E = \{x_2 = 0\}$ en rojo. Centro: $V(x(t))$ se aplana en cada cruce (líneas rojas). Derecha: el contraejemplo de la trampa 11.4, en el que las soluciones llegan a E y se quedan, cada una en un punto distinto.

OSP + ZSO: la trayectoria cruza $\{y = 0\}$
cap11_pasividad/C11_Ej7_LaSalleRLC.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1) - x(2)], linspace(0, 20, 4001), [1.5; 0],
     opc);
V  = (X(:,1).^2 + X(:,2).^2)/2;
cruces = t(find(diff(sign(X(:,2))) ~= 0));
fprintf('V(20) = %.1e;  la trayectoria cruza x2 = 0 en t = %s\n', V(end), ...
        mat2str(cruces(1:4).', 3));
```

Trampa 11.4: La brecha de LaSalle

Afirmación plausible. *$\dot V \le 0$ y $\dot V = 0$ solo cuando $y = 0$; luego $y \to 0$ y, por tanto, $x \to 0$.*

Falso sin ZSO. Considere

$$\dot x_1 = 0, \qquad \dot x_2 = -x_2 + u, \qquad y = x_2, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

El sistema es OSP y V es definida positiva, pero $x_1(t) \equiv x_1(0)$: el origen es estable y *no* asintóticamente estable (figura 11.11, derecha). Falla ZSO: con $u = 0$, la solución $x(t) \equiv (x_1(0), 0)$ permanece en $\{y = 0\}$ sin ser cero.

Lo correcto. De "$\dot V \le 0$" a "converge al origen" hay que pasar por el principio de invarianza: $x(t)$ converge al mayor conjunto invariante dentro de $\{\dot V = 0\}$. ZSO es exactamente la hipótesis que hace que ese conjunto sea el origen.

Una función de Lyapunov estricta, sin LaSalle (*)

Para el RLC se puede evitar LaSalle con un término cruzado. Con $V_\epsilon = V + \epsilon x_1 x_2$,

$$\dot V_\epsilon = -\epsilon x_1^2 - \epsilon x_1 x_2 - (1-\epsilon)x_2^2,$$

que es negativa definida si y solo si $\epsilon > 0$ y $\epsilon(1-\epsilon) > \epsilon^2/4$, es decir, $0 < \epsilon < 4/5$ (y V_ϵ es definida positiva para $\epsilon < 1$). El precio es que V_ϵ ya no es la energía física. La sección `veps` de `C11_Ej7_LaSalleRLC.m` lo comprueba en una malla: con $\epsilon = 0.79$ el máximo de $\dot V_\epsilon$ fuera del origen es negativo; con $\epsilon = 0.81$ ya es positivo.

11.7 Sistemas lineales: funciones reales positivas y el lema KYP

Para un sistema lineal invariante en el tiempo

$$\dot x = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du, \qquad G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D, \tag{11.21}$$

el candidato natural a almacenamiento es cuadrático, $V = \tfrac{1}{2}x^\top P x$ con $P = P^\top > 0$. Entonces

$$\dot V = \tfrac{1}{2}x^\top\big(PA + A^\top P\big)x + x^\top P B\,u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top\big(D + D^\top\big)u,$$

y para que $u^\top y - \dot V \ge 0$ hay que *emparejar* el término cruzado (PB frente a $C^\top$) y controlar los cuadráticos ($PA + A^\top P$ y $D + D^\top$). Hay dos lenguajes para decir cuándo se puede: el del estado (existe una P que cumple ciertas igualdades: el lema KYP) y el de la frecuencia (la gráfica de Nyquist no sale del semiplano derecho: función real positiva).

Ojo con la letra. En esta sección s es la variable de Laplace, no la tasa de suministro.

11.7.1 Funciones reales positivas

Definición 11.9: Función real positiva [42, Def. 6.4]

Una función de transferencia escalar $G(s)$, racional y propia, es **real positiva** (PR) si sus polos están en $\mathrm{Re}\, s \le 0$ y

$$\mathrm{Re}\, G(s) \;\ge\; 0 \qquad \text{para todo } \mathrm{Re}\, s > 0. \tag{11.22}$$

Es **estrictamente real positiva** (SPR) si $G(s - \epsilon)$ es PR para algún $\epsilon > 0$.

Geométricamente, una función PR lleva el semiplano derecho cerrado al semiplano derecho cerrado. Sobre el eje imaginario, $|\angle G(j\omega)| \le 90^\circ$: es la fase de una impedancia pasiva, y por eso Brune pudo probar que las funciones racionales PR son exactamente las impedancias de las redes de R, L, C y transformadores [11]. Algunas consecuencias inmediatas: G es PR (SPR) si y solo si $1/G$ lo es; una función PR tiene grado relativo -1, 0 o 1 y ceros en Re $s \le 0$; una SPR tiene grado relativo 0 o 1 y ceros en Re $s < 0$. La definición pide revisar todo un semiplano; en la práctica se usa una prueba sobre el eje.

Lema 11.10: Prueba en frecuencia [42, Lema 6.1]

Sea $G(s)$ escalar, racional y propia, sin factores comunes.

- G es PR si y solo si sus polos están en Re $s \le 0$, los del eje imaginario son simples con residuo real positivo, y Re $G(j\omega) \ge 0$ para todo ω que no sea un polo.
- G es SPR si y solo si es Hurwitz, Re $G(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$, y además o bien $G(\infty) > 0$, o bien $G(\infty) = 0$ y $\lim_{\omega\to\infty} \omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) > 0$.

Ejemplo 11.7: Las dos anclas

Clasifique $1/(s+\lambda)$, $\lambda > 0$, y $1/s$.

Solución. Para $1/(s+\lambda)$: Re $G(j\omega) = \lambda/(\lambda^2+\omega^2) > 0$, $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to \lambda > 0$: es SPR (el filtro del ejemplo 11.3). Para $1/s$: el polo en el origen es simple con residuo $1 > 0$ y Re $G(j\omega) = 0$ para $\omega \neq 0$: es PR, pero no SPR, porque no es Hurwitz (el integrador sin pérdidas).

Ejemplo 11.8: Una familia que lo explica todo

Clasifique, según $z > 0$, $G_z(s) = \dfrac{s+z}{s^2+as+b}$ con $a = 3$, $b = 2$ (polos en -1 y -2).

Solución. Con $s = j\omega$,

$$\operatorname{Re} G_z(j\omega) = \frac{z\,b + (a-z)\,\omega^2}{(b-\omega^2)^2 + a^2\omega^2}, \qquad \omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega) \xrightarrow[\omega\to\infty]{} a - z. \tag{11.23}$$

Las tres posibilidades están en la figura 11.12:

$z < a$ (aquí $z = 1.5$)	Re $G_z > 0$ y $a - z > 0$	**SPR**
$z = a$ ($z = 3$)	Re $G_z > 0$, pero $\omega^2 \operatorname{Re} G_z \to 0$	**PR, no SPR**
$z > a$ ($z = 5$)	Re $G_z < 0$ para $\omega^2 > zb/(z-a) = 5$	**no PR**

Hay que mirar *por dónde llega* la curva de Nyquist al origen: con $z < a$ llega por el cuarto cuadrante, tangente al eje imaginario desde la derecha; con $z > a$ cruza al semiplano izquierdo antes de llegar. (Se excluyen $z = 1$ y $z = 2$, que cancelan un polo: la prueba supone una realización mínima.)

Video
De SPR a no PR moviendo un cero
V11_3_nyquist

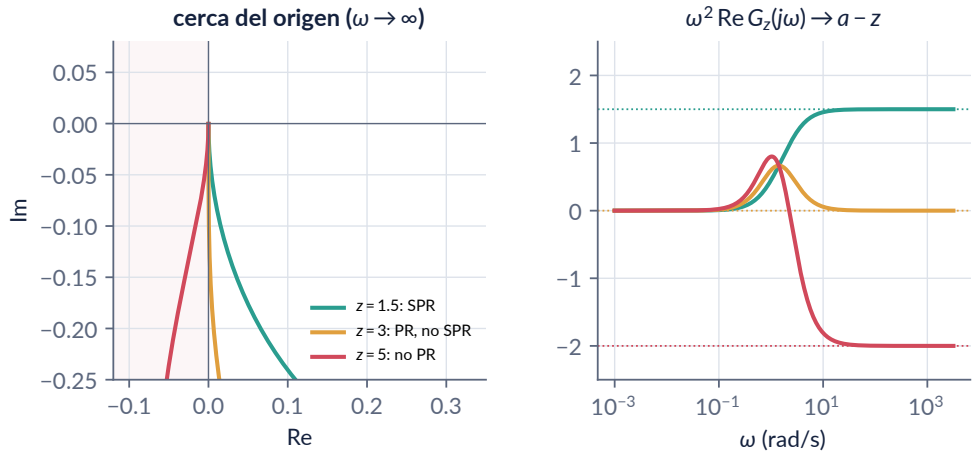


Figura 11.12. La familia G_z con $a = 3$, $b = 2$. Izquierda: Nyquist cerca del origen ($\omega \to \infty$). Derecha: $\omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega)$ tiende a $a - z$ (líneas punteadas); el signo de ese límite separa SPR de PR.

Trampa 11.5: $\operatorname{Re} G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no basta

Afirmación plausible. $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ *es Hurwitz y* $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{6}{(2-\omega^2)^2 + 9\omega^2} > 0$ *para todo* ω*; luego es SPR.*

Es el caso $z = a$ de la familia: $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to 0$. Es PR, pero no SPR. Basta correr el eje un poco, $s \to s - \epsilon$, para que la curva cruce al semiplano izquierdo cerca del origen: con $\epsilon = 0.1$, $\min_\omega \operatorname{Re} G(j\omega - 0.1) \approx -5 \times 10^{-4} < 0$.

Lo correcto. Cuando $G(\infty) = 0$, la condición en $\omega \to \infty$ es parte de la definición de SPR y no un detalle técnico: dice que la parte real se anula, a lo sumo, como $1/\omega^2$.

Pausa activa 11.3

¿Es SPR $G(s) = \dfrac{s+2}{s+1}$? ¿Y $\dfrac{s+1}{s+2}$?

respuesta al final del capítulo

Los otros ejemplos de siempre: $\dfrac{s-1}{s^2+as+b}$ no es PR (cero en el semiplano derecho); $\dfrac{s+1}{s^2-s+1}$ no es PR (inestable); $\dfrac{1}{s^2+as+b}$ no es PR (grado relativo 2: la fase llega a -180°); $\dfrac{s+1}{s^2+s+1}$ es PR y no SPR ($z = a$).

Código
comun/esPR.m

La función esPR del curso aplica el lema 11.10 en una malla de frecuencias. Sirve para explorar y para verificar, no para demostrar.

La familia G_z y la prueba esPR

cap11_pasividad/C11_Ej8_PR_SPR.m

```
14 a = 3;  b = 2;
15 w = logspace(-3, 3.5, 4000);
16 fig = estiloFigura(1100, 420);
```

```
for z = [1.5 3 5]
    G = respFrec([1 z], [1 a b], w);
    v = esPR([1 z], [1 a b]);
    fprintf('z = %3.1f:  min Re G = %+.4f   w^2 Re G(w = 3000) = %+.4f  (a - z
     = %+.1f)  -> %s\n', ...
           z, min(real(G)), 3000^2*real(respFrec([1 z], [1 a b], 3000)), a - z,
      v);
    subplot(1,2,1); plot(real(G), imag(G)); hold on;
    subplot(1,2,2); semilogx(w, w.^2.*real(G)); hold on;
end
```

11.7.2 El lema de Kalman–Yakubovich–Popov

Lema 11.11: Kalman–Yakubovich–Popov [42, Lema 6.3]

Sea $G(s) = C(sI-A)^{-1}B+D$ una función de transferencia $m\times m$, con (A, B) controlable y (A, C) observable. G es SPR si y solo si existen $P = P^\top > 0$, matrices L y W y una constante $\epsilon > 0$ tales que

$$\begin{aligned} PA + A^\top P &= -L^\top L - \epsilon P, \\ PB &= C^\top - L^\top W, \\ W^\top W &= D + D^\top. \end{aligned} \tag{11.24}$$

Las mismas ecuaciones con $\epsilon = 0$ caracterizan a G PR (*lema real positivo*, 42, Lema 6.2).

Es un teorema *converso* con fórmula: la pasividad en frecuencia garantiza una función de almacenamiento cuadrática. La constante ϵ es el margen: el término $-\epsilon P$ es disipación en *todo* el estado. Si la realización no es mínima (hay cancelaciones polo–cero), se usa la variante de Meyer–Kalman–Yakubovich [62].

Lema 11.12: SPR implica estrictamente pasivo [42, Lema 6.4]

Si G es SPR, el sistema (11.21) es estrictamente pasivo con $V = \frac{1}{2}x^\top Px$ y $\psi(x) = \frac{\epsilon}{2}x^\top Px$. Si G es PR, es pasivo.

Demostración. Con las ecuaciones (11.24),

$$\dot V = -\tfrac{1}{2}x^\top L^\top Lx - \tfrac{\epsilon}{2}x^\top Px + x^\top\big(C^\top - L^\top W\big)u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top W^\top W u.$$

Restando y completando el cuadrado (el término $x^\top L^\top W u$ es el doble producto),

$$u^\top y - \dot V = \tfrac{1}{2}\,(Lx + Wu)^\top(Lx + Wu) + \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px \;\geq\; \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px. \tag{11.25}$$

Con $\epsilon = 0$ queda $u^\top y \geq \dot V$. ∎

Ejemplo 11.9: El RLC serie con KYP

Para el RLC de la trampa 11.3, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [0 \;\; 1]$, $D = 0$, $G(s) = \dfrac{s}{s^2 + s + 1}$. Resuelva las ecuaciones KYP.

Solución. $D = 0$ obliga $W = 0$, y $PB = C^\top$ fija la segunda columna: $P = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Entonces

$$PA + A^\top P = -\begin{bmatrix} 0 & 1-p \\ 1-p & 2 \end{bmatrix},$$

que es semidefinida negativa si y solo si su determinante, $-(1-p)^2$, es no negativo: $p = 1$. Con $P = I$ queda $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [0 \quad \sqrt{2}]$ y $\epsilon = 0$ forzoso (la entrada $(1,1)$ es cero y no admite $-\epsilon P_{11} < 0$). Conclusiones: (i) G es PR y no SPR; en frecuencia, $\mathrm{Re}\, G(j\omega) = \omega^2 / \left|1 - \omega^2 + j\omega\right|^2$ se anula en $\omega = 0$, donde G tiene un cero. (ii) $P = I$: el lema KYP *recupera la energía física* $\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. (iii) Es lo mismo que vimos en el tiempo: OSP, no estrictamente pasivo.

Ejemplo 11.10: La trampa vista con KYP

Para $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ use $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [3 \quad 1]$, $D = 0$.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, con $P > 0$ si y solo si $p_1 > 9$. Entonces

$$PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -12 & p_1 - 11 \\ p_1 - 11 & 0 \end{bmatrix}.$$

La entrada $(2,2)$ es *siempre* cero: nunca puede ser $\leq -\epsilon P_{22} = -\epsilon < 0$, así que no hay $\epsilon > 0$ y G no es SPR. Con $p_1 = 11$, $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [2\sqrt{3} \quad 0]$ y $\epsilon = 0$: es PR. El mismo veredicto de la trampa 11.5, por otro camino: allá, $z = a$ en la familia; aquí, un cero estructural en $PA + A^\top P$.

Ejemplo 11.11: Un caso SPR: el margen ϵ

Para $G(s) = \dfrac{s+1.5}{(s+1)(s+2)}$ (el caso $z = 1.5$ de la familia), con $C = [1.5 \quad 1]$ y los mismos A, B, D, encuentre P, L y el mayor ϵ.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}$, y $PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -6 & p_1 - 6.5 \\ p_1 - 6.5 & -3 \end{bmatrix}$. Con $p_1 = 6.5$ queda $\mathrm{diag}(-6, -3)$, negativa definida, y hay espacio para $\epsilon > 0$: la condición $PA + A^\top P + \epsilon P \leq 0$ se cumple para $0 < \epsilon \leq 0.8172$. Con $\epsilon = 0.5$, L es el factor de Cholesky de $-(PA + A^\top P + 0.5P)$, $L = \begin{bmatrix} 1.658 & -0.452 \\ 0 & 1.515 \end{bmatrix}$. El script `C11_Ej9_KYP.m` verifica las tres ecuaciones y la identidad (11.25) en puntos al azar.

Las ecuaciones KYP en los tres ejemplos
cap11_pasividad/C11_Ej9_KYP.m

```
ejemplos = { 'RLC s/(s^2+s+1)',      [0 1; -1 -1], [0; 1], [0 1],   eye(2),
          0;
             '(s+3)/((s+1)(s+2))',   [0 1; -2 -3], [0; 1], [3 1],   [11 3; 3 1],
         0;
             '(s+1.5)/((s+1)(s+2))', [0 1; -2 -3], [0; 1], [1.5 1], [6.5 1.5;
     1.5 1], 0.5 };
for k = 1:size(ejemplos, 1)
    [nombre, A, B, C, P, ep] = ejemplos{k, :};
    M = P*A + A.'*P + ep*P;                    % debe ser -L'L <= 0
    L = sqrt(max(0, -diag(M))).' + 0;          % aquí M resulta diagonal
    if norm(M - diag(diag(M))) > 1e-12, L = chol(-M); end
    fprintf('%-22s eig(P) = %s  |PB - C''| = %.1e  |M + L''L| = %.1e  L = %s\n',
      nombre, ...
            mat2str(eig(P).', 4), norm(P*B - C.'), norm(M + L.'*L), mat2str(L,
     4));
end
% el mayor eps del ejemplo SPR: PA + A'P + eps P <= 0
A = [0 1; -2 -3];  P = [6.5 1.5; 1.5 1];  M0 = P*A + A.'*P;
epsmax = fzero(@(e) max(eig(M0 + e*P)), [0.01 3]);
fprintf('ejemplo SPR: eps máximo = %.4f\n', epsmax);
```

11.8 Interconexión en retroalimentación

La propiedad que hace útil la pasividad en diseño es que se conserva al interconectar. Considere dos sistemas

$$H_i: \quad \dot{x}_i = f_i(x_i, e_i), \qquad y_i = h_i(x_i, e_i), \qquad i = 1, 2, \tag{11.26}$$

conectados como en la figura 11.13:

$$e_1 = u_1 - y_2, \qquad e_2 = u_2 + y_1. \tag{11.27}$$

La retroalimentación es *negativa* en e_1 y positiva en e_2. Ésa es la convención que hace cancelar las potencias.

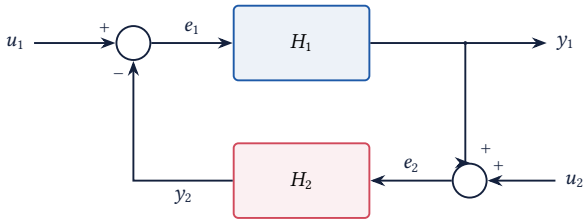


Figura 11.13. La conexión estándar en retroalimentación [42, §6.5].

Bien planteada

Si h_1 o h_2 dependen de su entrada, las ecuaciones $e_1 = u_1 - h_2(x_2, e_2)$, $e_2 = u_2 + h_1(x_1, e_1)$ deben tener solución única (e_1, e_2) para todo (x_1, x_2, u_1, u_2); si no, el lazo ni siquiera define un sistema. Con $h_1 = h_1(x_1)$ (sin término directo) el problema desaparece.

Teorema 11.13: Pasivo con pasivo es pasivo [42, Teo. 6.1]

Si H_1 y H_2 son pasivos, con almacenamientos V_1 y V_2, la conexión (11.27) con entrada $u = (u_1, u_2)$ y salida $y = (y_1, y_2)$ es pasiva con almacenamiento $V = V_1 + V_2$.

Demostración. Por hipótesis, $e_i^\top y_i \geq \dot{V}_i$. Con (11.27),

$$e_1^\top y_1 + e_2^\top y_2 = (u_1 - y_2)^\top y_1 + (u_2 + y_1)^\top y_2 = u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 \ :$$

los términos $-y_2^\top y_1$ y $+y_1^\top y_2$ se cancelan. La potencia que H_1 entrega a H_2 es exactamente la que H_2 recibe. Luego $u^\top y \geq \dot{V}_1 + \dot{V}_2$. ■

Trampa 11.6: "Dos sistemas pasivos en lazo forman un sistema pasivo"

Afirmación plausible. *Si H_1 y H_2 son pasivos, su conexión en retroalimentación es pasiva.*

Depende del signo. Con retroalimentación *positiva*, $e_1 = u_1 + y_2$, la suma de potencias es $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 + 2\, y_1^\top y_2$, y el término $2\, y_1^\top y_2$ no tiene signo: la interconexión puede crear energía. Dos integradores, $1/s$ y $1/s$, con retroalimentación positiva dan $\ddot{y}_1 = y_1$: un equilibrio inestable.

Lo correcto. El teorema vale con la convención de signos de (11.27): negativa en una entrada, positiva en la otra.

Pausa activa 11.4

Conecte dos integradores, $H_1 = H_2 = 1/s$, en la forma estándar con $u = 0$. ¿Qué tipo de pasividad tiene cada uno? ¿Qué hace el lazo?

respuesta al final del capítulo

Con $u = 0$ el lazo no recibe energía, y la suma de almacenamientos es candidata a función de Lyapunov. El resultado siguiente combina el teorema 11.13 con los lemas de la apartado 11.6.

Teorema 11.14: Estabilidad del lazo [42, Teo. 6.3]

Considere la conexión (11.27) con $u = 0$. El origen del lazo cerrado es asintóticamente estable si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. H_1 y H_2 son estrictamente pasivos;
2. H_1 y H_2 son OSP y ZSO;
3. uno es estrictamente pasivo y el otro es OSP y ZSO.

Si además V_1 y V_2 son radialmente no acotados, es globalmente asintóticamente estable.

Idea. Con $u = 0$ y $V = V_1 + V_2$, la cancelación da $\dot{V} \leq -$(lo que disipa H_1)$-$(lo que disipa H_2). En el caso 2, $\dot{V} \leq -y_1^\top \rho_1(y_1) - y_2^\top \rho_2(y_2)$; en $\{\dot{V} = 0\}$ se tiene $y_1 = y_2 = 0$, luego $e_1 = e_2 = 0$, y la observabilidad en estado cero de cada uno da $x_1 = x_2 = 0$. El resto es el argumento de LaSalle del lema 11.8. ■

Trampa 11.7: "Cada almacenamiento decrece"

Afirmación plausible. *La prueba del teorema 11.14 usa que* $\dot V_1 \le 0$ *y* $\dot V_2 \le 0$.

No. Cada almacenamiento puede subir mientras recibe energía del otro; solo la suma es monótona. La versión anterior de estas notas decía lo contrario. La figura 11.14 lo muestra: toda la energía empieza en H_1, V_2 sube de 0 a casi 0.5 y V_1 también sube en algunos intervalos, pero $V_1 + V_2$ nunca crece.

Lo correcto. El teorema solo pide $\dot V_1 + \dot V_2 \le 0$ en el lazo, que se obtiene de la cancelación de las potencias.

11.8.1 Exceso de uno, escasez del otro

La pasividad de cada pieza no es necesaria: basta que lo que le *falta* a una lo *ponga* la otra. Suponga que, para $i = 1, 2$ y constantes ϵ_i, δ_i de cualquier signo,

$$e_i^\top y_i \;\ge\; \dot V_i + \epsilon_i\, e_i^\top e_i + \delta_i\, y_i^\top y_i. \tag{11.28}$$

Con $u = 0$, $e_1 = -y_2$ y $e_2 = y_1$, la cancelación da

$$\dot V_1 + \dot V_2 \;\le\; -(\epsilon_2 + \delta_1)\,\|y_1\|^2 - (\epsilon_1 + \delta_2)\,\|y_2\|^2 . \tag{11.29}$$

Lo esencial

Basta $\epsilon_2 + \delta_1 > 0$ y $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$: una escasez en la salida de H_1 ($\delta_1 < 0$) se compensa con un exceso en la entrada de H_2 ($\epsilon_2 > 0$). Con observabilidad en estado cero del lazo, el origen es asintóticamente estable. Es la versión de Lyapunov del teorema de pasividad con exceso y escasez [42, §6.5], [82, cap. 2].

Ejemplo 11.12: Dos osciladores no lineales

Pruebe que el origen de la conexión estándar de

$$H_1:\ \dot x_1 = x_2,\ \dot x_2 = -a x_1^3 - k x_2 + e_1,\ y_1 = x_2; \qquad H_2:\ \dot x_3 = x_4,\ \dot x_4 = -b x_3 - x_4^3 + e_2,\ y_2 = x_4,$$

con $a, b, k > 0$, es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con los almacenamientos (energía de cada oscilador)

$$V_1 = \tfrac{a}{4}x_1^4 + \tfrac{1}{2}x_2^2, \quad \dot V_1 = -k\,y_1^2 + e_1 y_1; \qquad V_2 = \tfrac{b}{2}x_3^2 + \tfrac{1}{2}x_4^2, \quad \dot V_2 = -y_2^4 + e_2 y_2.$$

Ambos son OSP, con $\rho_1(y) = ky$ y $\rho_2(y) = y^3$. Ambos son ZSO: si $y_1 = x_2 \equiv 0$ con $e_1 = 0$, entonces $\dot x_2 = -a x_1^3 \equiv 0$ y $x_1 \equiv 0$; igual para H_2. V_1 y V_2 son radialmente no acotados. Por el teorema 11.14 (caso 2), el origen es GAS, con

$$\dot V = -k\,y_1^2 - y_2^4.$$

La figura 11.14 usa $a = 1$, $k = 0.5$, $b = 2$ y toda la energía inicial en H_1 ($x_1(0) = 1.5$, $V(0) = 1.2656$).

Video
La energía pasa de H_1 a H_2 y la suma solo baja
`V11_4_interconexion`

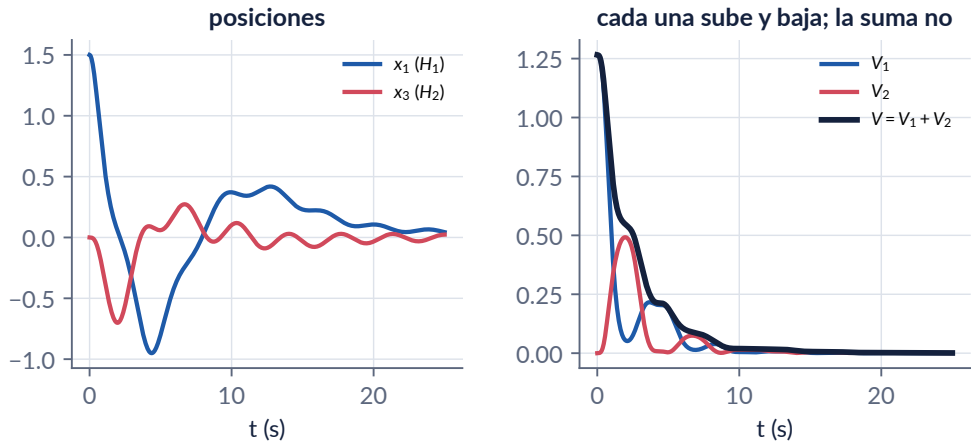


Figura 11.14. Dos osciladores en lazo. Izquierda: posiciones. Derecha: V_1 y V_2 suben y bajan; solo $V = V_1 + V_2$ es monótona.

Dos osciladores en la conexión estándar
cap11_pasividad/C11_Ej10_Interconexion.m

```
a = 1;  k = 0.5;  b = 2;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) modeloOsciladores(t, x, a, k, b), linspace(0, 40, 8001),
    ...
      [1.5; 0; 0; 0], opc);
V1 = a*X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2;          % H1: resorte duro + masa
V2 = b*X(:,3).^2/2 + X(:,4).^2/2;          % H2: resorte lineal + masa
V  = V1 + V2;
fprintf('V(0) = %.4f   max V2 = %.4f   V(40) = %.1e\n', V(1), max(V2), V(end));
fprintf('¿V no creciente? %d    ¿V1 sube en algún momento? %d\n', all(diff(V)
    <= 1e-10), ...
      any(diff(V1) > 1e-6));
dVteo = -k*X(:,2).^2 - X(:,4).^4;          % V' = -k y1^2 - y2^4
dVnum = gradient(V, t);
fprintf('max |V''(numérica) - (-k y1^2 - y2^4)| = %.1e\n', ...
      max(abs(dVnum(3:end-2) - dVteo(3:end-2))));
```

Simulink: `LazoPasivo.slx`

El script `crearModelo_LazoPasivo.m` construye el lazo con bloques: dos integradores y un bloque `Fcn` por oscilador, los dos sumadores de (11.27) y el cálculo en línea de V_1, V_2 y V, que se ven en el Scope `energias`. Al final simula y compara con `ode45` (`modeloOsciladores.m`). Cambie el signo del sumador `e1` a `++` y vuelva a simular desde $x_1(0) = 0.1$: es la trampa 11.6.

11.9 Control basado en pasividad

Hasta aquí usamos la pasividad para *analizar*. Esta sección (de lectura, y base para el proyecto) la usa para *diseñar*. La idea es la de cualquier ingeniero mecánico: un sistema pasivo guarda su energía; para llevarlo al reposo basta agregarle amortiguamiento.

Teorema 11.15: Inyección de amortiguamiento [42, §14.4]

Suponga que el sistema $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x)$, es pasivo con un almacenamiento V definido positivo y radialmente no acotado, y que es ZSO. Entonces la ley

$$u = -\phi(y), \tag{11.30}$$

con ϕ localmente Lipschitz, $\phi(0) = 0$ y $y^\top \phi(y) > 0$ para todo $y \neq 0$, hace globalmente asintóticamente estable el origen.

Demostración. En lazo cerrado, $\dot{V} \leq u^\top y = -y^\top \phi(y) \leq 0$, y $\dot{V} = 0$ solo donde $y = 0$. Una solución que se queda en $\{y = 0\}$ tiene $u = -\phi(0) = 0$, y por ZSO es $x \equiv 0$. LaSalle, con V radialmente no acotada, da GAS. ∎

La función ϕ es el "amortiguador" y tiene mucha libertad: lineal, saturada, con zona muerta (siempre que $y^\top \phi(y) > 0$ fuera del origen).

Ejemplo 11.13: Amortiguar un resorte duro

Estabilice globalmente $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 + u$.

Solución. Con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$, $\dot{V} = x_2 u$: con la salida $y = x_2$ el sistema es sin pérdidas. Es ZSO: con $u = 0$, $y = x_2 \equiv 0$ implica $\dot{x}_2 = -x_1^3 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Por el teorema 11.15, tanto $u = -k\,x_2$ como $u = -\frac{2k}{\pi}\arctan x_2$, con $k > 0$, estabilizan globalmente el origen; la segunda nunca pide más de $2k/\pi$ (figura 11.15, izquierda y centro). Note que la convergencia es lenta: la linealización en el origen tiene un valor propio nulo (el resorte x_1^3 no tiene parte lineal), así que la estabilidad no es exponencial.

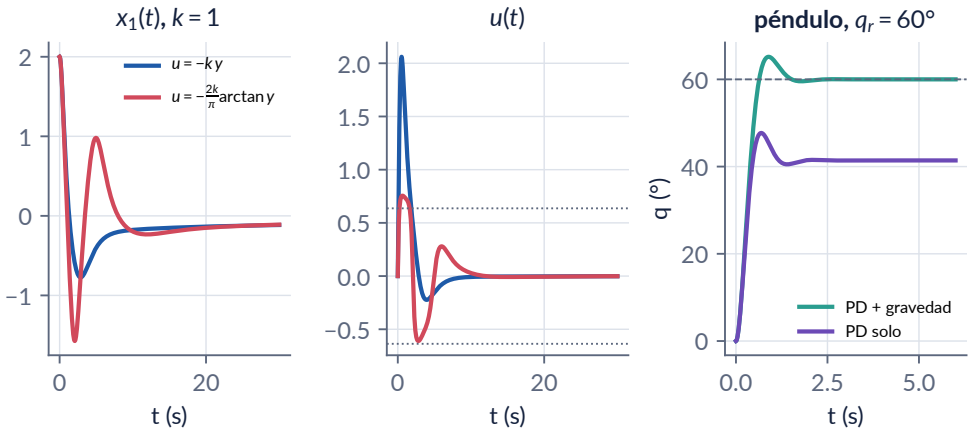


Figura 11.15. Izquierda y centro: inyección de amortiguamiento lineal y saturada ($k = 1$, $x(0) = (2,0)$); la saturada nunca supera $2/\pi \approx 0.637$ (punteado). Derecha: péndulo llevado a $q_r = 60^\circ$ con PD más compensación de gravedad y con PD solo.

Dos amortiguadores para el mismo sistema
cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
k = 1;
leyes = {@(y) -k*y, @(y) -(2*k/pi)*atan(y)};
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11);
for i = 1:2
    phi = leyes{i};
    [t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1)^3 + phi(x(2))], [0 60], [2; 0], opc);
    fprintf('ley %d: |x(60)| = %.4f   max |u| = %.4f\n', i, norm(X(end,:)), ...
            max(abs(phi(X(:,2)))));
end
```

11.9.1 Pasivación por retroalimentación

El teorema 11.15 exige que el sistema ya sea pasivo con respecto a la salida que se mide. Si no lo es, se puede intentar *volverlo* pasivo con una retroalimentación preliminar $u = \alpha(x)+\beta(x)v$ y escoger una salida conveniente; luego se cierra el lazo con $v = -\phi(y)$. Eso se llama **pasivación por retroalimentación** (*feedback passivation*). Un caso que aparece en todas partes: si el sistema es afín en el control, $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, y existe V definida positiva y radialmente no acotada con $L_f V(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \le 0$, entonces con la salida

$$y := \big(L_g V(x)\big)^\top = \left[\frac{\partial V}{\partial x}(x)\, g(x)\right]^\top \tag{11.31}$$

el sistema es pasivo: $\dot{V} = L_f V + L_g V\, u \le y^\top u$. Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron exactamente cuándo esto es posible: un sistema es equivalente por retroalimentación a uno pasivo (con almacenamiento definido positivo) si y solo si tiene grado relativo uno y es débilmente de fase mínima [14]. Grado relativo y fase mínima son los temas del capítulo siguiente.

Ejemplo 11.14: PD con compensación de gravedad [88]

Un robot de m eslabones obedece $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + D\dot{q} + g(q) = u$, con $M(q) = M(q)^\top > 0$, $\dot{M} - 2C$ antisimétrica, $D = D^\top > 0$ y $g(q) = \left[\frac{\partial P}{\partial q}\right]^\top$, con $P(q)$ la energía potencial. Lleve q a una referencia constante q_r.

Solución. Con el error $e = q - q_r$ y la ley preliminar $u = g(q) - K_p e + v$, con $K_p = K_p^\top > 0$, el sistema queda $M\ddot{e} + C\dot{e} + D\dot{e} + K_p e = v$: la gravedad desaparece y K_p actúa como un resorte. Con el almacenamiento $V = \frac{1}{2}\dot{e}^\top M(q)\dot{e} + \frac{1}{2}e^\top K_p e$,

$$\dot{V} = \tfrac{1}{2}\dot{e}^\top(\dot{M} - 2C)\dot{e} - \dot{e}^\top D\dot{e} + \dot{e}^\top v \;\le\; \dot{e}^\top v,$$

porque la forma cuadrática de una matriz antisimétrica es cero. Con salida $y = \dot{e}$ el sistema es pasivo (de hecho OSP), y es ZSO: con $v = 0$, $\dot{e} \equiv 0$ implica $\ddot{e} \equiv 0$ y $K_p e \equiv 0$. Con $v = -K_d\dot{e}$, $K_d > 0$, se obtiene el PD con compensación de gravedad

$$u = g(q) - K_p(q - q_r) - K_d\dot{q},$$

que hace GAS el equilibrio $q = q_r$, $\dot{q} = 0$. En el péndulo, $m\ell^2\ddot{q} + b\,\dot{q} + mg\ell\sin q = u$, con $m = \ell = 1$, $g = 9.81$, $b = 0.5$, $K_p = 20$ y $K_d = 5$, la posición llega a $q_r = 60^\circ$ (figura 11.15, derecha).

Trampa 11.8: "Un PD basta para posicionar un péndulo"

Afirmación plausible. *Con $K_p > 0$ y $K_d > 0$, el PD $u = -K_p(q - q_r) - K_d\dot{q}$ lleva el péndulo a q_r.*

Sin compensar la gravedad, el equilibrio del lazo cerrado no es q_r, sino la solución de $K_p(q_r - q) = mg\ell \sin q$. Con los números del ejemplo, $q = 0.7228\,\text{rad} = 41.41°$: un error de $18.59°$ que no desaparece con el tiempo. El PD hace estable *un* equilibrio, no el que se quería. El almacenamiento del ejemplo pierde su mínimo en q_r: la energía potencial de la gravedad ya no se cancela.

Lo correcto. O se compensa la gravedad (la ley del ejemplo 11.14), o se acepta el error, que baja como $1/K_p$, o se agrega acción integral. Pasividad dice *dónde* quedó el mínimo de la energía.

PD con y sin compensación de gravedad
cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
m = 1;  l = 1;  g = 9.81;  bf = 0.5;  Kp = 20;  Kd = 5;  qr = pi/3;
for compensa = [true false]
    ley = @(q, dq) compensa*m*g*l*sin(q) - Kp*(q - qr) - Kd*dq;
    f = @(t, x) [x(2); (ley(x(1), x(2)) - bf*x(2) - m*g*l*sin(x(1)))/(m*l^2)];
    [t, X] = ode45(f, [0 10], [0; 0], opc);
    fprintf('compensación = %d:  q(10) = %.4f rad = %.2f°\n', compensa, X(end,1)
     , ...
            rad2deg(X(end,1)));
end
qss = fzero(@(q) Kp*(qr - q) - m*g*l*sin(q), [0 qr]);    % equilibrio del PD
     solo
fprintf('PD solo: equilibrio q = %.4f rad; error = %.2f°\n', qss, rad2deg(qr -
     qss));
```

Simulink: `PenduloPD.slx`

`crearModelo_Pendulo.m` arma el péndulo con un bloque `Fcn` para el controlador y otro para la planta, calcula en línea $V = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{q}^2 + \frac{1}{2}K_p(q - q_r)^2$, simula con `compensa = 1` y `compensa = 0` y reporta $q(10)$ en los dos casos.

11.9.2 Pasivación de una cascada

Un caso estructural muy frecuente: un sistema pasivo H_1 maneja, a través de su salida, a un sistema H_2 que sin esa entrada sería estable (figura 11.16):

$$H_1 : \dot{z} = f(z) + G(z)u, \quad y = h(z); \qquad H_2 : \dot{x} = f_a(x) + F(x, y)\, y. \tag{11.32}$$

Teorema 11.16: Pasivación de una cascada [42, §14.4]

Suponga que H_1 es pasivo y ZSO, con almacenamiento $V(z)$ definido positivo y radialmente no acotado, y que $\dot{x} = f_a(x)$ tiene una función de Lyapunov $W(x)$ definida

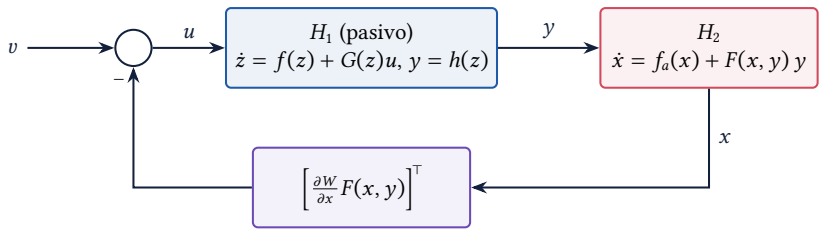


Figura 11.16. Pasivación de una cascada: la ley realimenta $\left[\frac{\partial W}{\partial x}F(x,y)\right]^\top$ para cancelar el efecto de y sobre la energía de H_2.

positiva y radialmente no acotada con $\frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Entonces la ley

$$u = -\left[\frac{\partial W}{\partial x}(x)\,F(x,y)\right]^\top - \phi(y), \tag{11.33}$$

con ϕ como en el teorema 11.15, hace globalmente asintóticamente estable el origen $(z,x) = (0,0)$.

Demostración. Con $U = V(z) + W(x)$, la pasividad de H_1 da

$$\dot U \le \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) + \frac{\partial W}{\partial x} F(x,y)\,y + y^\top u = \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) - y^\top \phi(y) \le 0,$$

y $\dot U = 0$ solo si $x = 0$ y $y = 0$. En una solución que se queda allí, $\frac{\partial W}{\partial x}(0) = 0$ y $\phi(0) = 0$ dan $u \equiv 0$, y la observabilidad en estado cero de H_1 da $z \equiv 0$. LaSalle con U radialmente no acotada termina la prueba. ∎

Ejemplo 11.15: Una cascada que escapa

Estabilice globalmente $\dot z = u$, $\dot x = -x + x^2 z$.

Solución. H_1: $\dot z = u$, $y = z$, es pasivo con $V = \frac{1}{2}z^2$ y ZSO. H_2: con $y = 0$, $\dot x = -x$ es GAS con $W = \frac{1}{2}x^2$, y $F(x,y) = x^2$. La ley (11.33) con $\phi(y) = ky$ es

$$u = -x \cdot x^2 - kz = -x^3 - kz, \qquad k > 0,$$

y $\dot U = -x^2 - kz^2$. Con $x(0) = 1$, $z(0) = 3$ y $k = 1$, la solución llega al origen (figura 11.17, derecha). Es el mismo resultado que da el *backstepping* [43].

Trampa 11.9: "Si $z \to 0$ exponencialmente, entonces $x \to 0$"

Afirmación plausible. *Con $u = -kz$ se tiene $z(t) = z_0 e^{-kt} \to 0$; como $\dot x = -x$ es GAS cuando $z = 0$, también $x \to 0$.*

El término $x^2 z$ crece más rápido que lo que $-x$ puede contener. Con $w = 1/x$, $\dot w = w - z_0 e^{-kt}$, cuya solución es

$$w(t) = e^t\left(w_0 - \frac{z_0}{1+k}\right) + \frac{z_0}{1+k}\,e^{-kt}.$$

Si $x_0 z_0 > 1+k$, w se anula en tiempo finito: *x escapa a infinito* en $t_e = \frac{1}{1+k}\ln\dfrac{z_0/(1+k)}{z_0/(1+k) - 1/x_0}$.
Con $x_0 = 1$, $z_0 = 3$, $k = 1$: $t_e = \frac{1}{2}\ln 3 = 0.5493$, mientras z decae tranquilamente

(figura 11.17, izquierda). Y hacer k más grande no arregla el problema globalmente: solo corre el umbral [87].

Lo correcto. La estabilidad asintótica global de cada pieza no garantiza la de la cascada; hace falta una propiedad de la interconexión (ISS de H_2 respecto a y, o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento, como (11.33)).

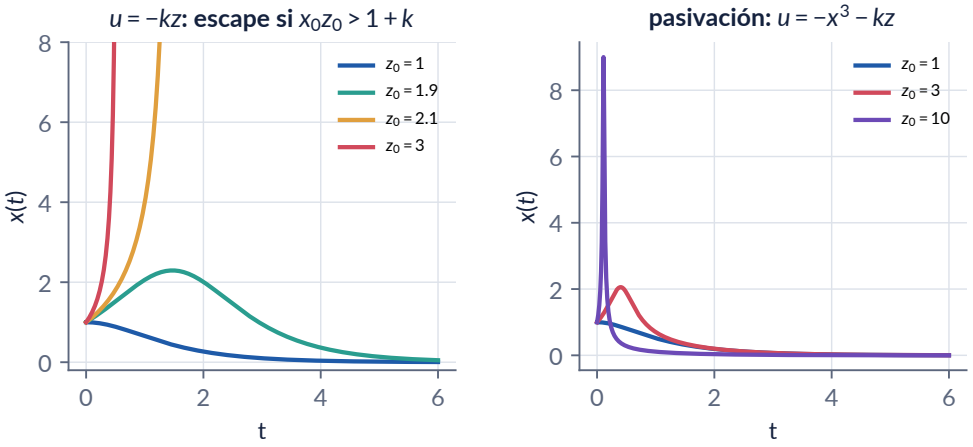


Figura 11.17. Izquierda: con $u = -kz$ ($k = 1$, $x_0 = 1$), x escapa en tiempo finito cuando $z_0 > 2$. Derecha: con la ley por pasivación, $x \to 0$ para todo z_0.

El escape en tiempo finito, simulado y exacto
cap11_pasividad/C11_Ej12_Cascada.m

```
k = 1;  x0 = 1;  z0 = 3;                    % x0 z0 = 3 > 1 + k = 2
evento = @(t, x) deal(abs(x(1)) - 1e6, 1, 0);
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', evento);
[t, X, te] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)^2*x(2); -k*x(2)], [0 5], [x0; z0], opc)
    ;
% fórmula exacta: con w = 1/x, w' = w - z0 e^{-k t}  ->  w = 0 en
tex = log((z0/(1 + k))/(z0/(1 + k) - 1/x0))/(1 + k);
fprintf('u = -k z: |x| llega a 1e6 en t = %.4f;  escape exacto en t = %.4f\n',
     te, tex);
```

11.10 Aplicación: distribución de agua con la dinámica del replicador

Esta sección es un ejercicio completo: cada herramienta del capítulo hace una parte de la prueba de estabilidad de un problema real [76]. Una planta entrega un caudal total Q a N tanques de distribución, y una válvula por tanque decide qué fracción del caudal recibe (figura 11.18). El objetivo es llevar los volúmenes a un nivel común *sin* un controlador central que conozca todo el modelo. La idea es tratar los caudales como una *población* que se reparte entre estrategias (los tanques) según su *pago*: qué tan lejos está cada tanque de llenarse.

El subsistema de los tanques. Con el balance de masa y la ley de Torricelli ($v_i = A_{T_i} h_i$),

$$\dot{v}_i = q_i - c_i \sqrt{v_i}, \qquad c_i = A_{p_i} C_{v_i} \sqrt{2g / A_{T_i}}, \tag{11.34}$$

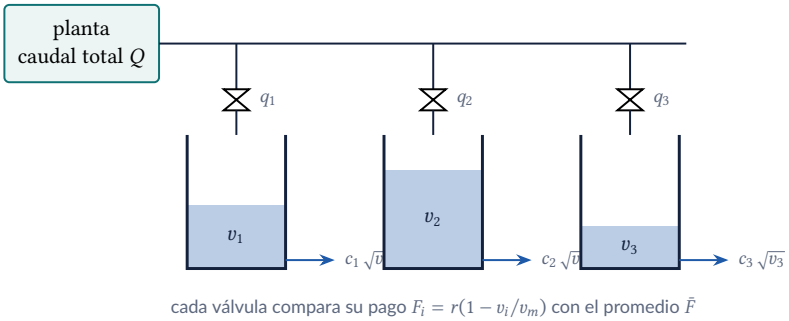


Figura 11.18. Distribución de agua con $N = 3$ tanques. La planta entrega el caudal $Q = \sum_i q_i$; cada tanque descarga según Torricelli.

donde q_i es el caudal asignado al tanque i (la entrada) y c_i su coeficiente de descarga (la demanda).

El subsistema de las válvulas: el replicador. Los caudales viven en el simplex escalado $\Delta_Q = \{q \in \mathbb{R}^N : q_i \geq 0,\ \sum_i q_i = Q\}$. Cada tanque tiene un pago logístico, máximo (r) con el tanque vacío y nulo con el tanque a su capacidad v_m:

$$F_i(v_i) = r\Big(1 - \frac{v_i}{v_m}\Big), \qquad \bar{F} = \frac{1}{Q}\sum_j q_j F_j, \qquad \dot{q}_i = q_i\big(F_i - \bar{F}\big). \tag{11.35}$$

Es la dinámica del replicador [89], la misma del juego halcón–paloma del capítulo 2, ahora usada para repartir un recurso escaso: las estrategias con pago *por encima* del promedio ganan caudal.

Notación del artículo y del curso

Artículo (2010)	Estas notas	Significado
x_i	q_i	caudal al tanque i
f_i, $\bar{f}$	F_i, $\bar{F}$	pago y pago promedio
e_{v_i}, e_{x_i}	$\tilde{v}_i$, $\tilde{q}_i$	errores
Σ_1, Σ_2	H_1, H_2	subsistemas del lazo

La razón: en el curso x es el estado y f el campo vectorial; F_i es la notación usual de pagos en juegos poblacionales [80].

Lo esencial

Dos invariancias que se usarán en la prueba. (i) $\sum_i \dot{q}_i = \sum_i q_i F_i - Q\bar{F} = 0$: el simplex Δ_Q es invariante (el replicador solo redistribuye). (ii) Si $q_i = 0$, entonces $\dot{q}_i = 0$: las caras del simplex también son invariantes.

El equilibrio. En un equilibrio interior ($q_i > 0$), $\dot{q}_i = 0$ exige $F_i = \bar{F}$ para todo i: *todos los volúmenes iguales*, $v_i = v^*$. Y $\dot{v}_i = 0$ da $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$; sumando, $Q = \sqrt{v^*}\sum_j c_j$:

$$v^* = \frac{Q^2}{\big(\sum_j c_j\big)^2}, \qquad q_i^* = \frac{c_i\, Q}{\sum_j c_j}. \tag{11.36}$$

Cada tanque recibe en proporción a su demanda, y el nivel común lo fijan el suministro y la demanda total (se requiere $v^* < v_m$). Con $Q = 2$ y $c = (0.6,\ 1.0,\ 1.4)$: $v^* = 4/9 \approx 0.444$ y $q^* = (0.400,\ 0.667,\ 0.933)$.

11.10.1 El lazo y sus dos piezas

Con los errores $\tilde v_i = v_i - v^*$ y $\tilde q_i = q_i - q_i^*$ (note que $\sum_i \tilde q_i = 0$), y usando $\sum_j q_j = Q$, el pago relativo depende solo de los errores:

$$F_i - \bar F = -\frac{r}{v_m}\Big(\tilde v_i - \frac{1}{Q}\sum_j q_j \tilde v_j\Big). \tag{11.37}$$

Definimos los puertos

$$H_1:\ u_1 = \tilde q,\quad y_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\,\tilde v; \qquad H_2:\ u_2 = y_1,\quad y_2 = -\tilde q; \qquad u_1 = -y_2,\ \ u_2 = y_1, \tag{11.38}$$

que es exactamente la conexión estándar (11.27) con entradas externas nulas (figura 11.19). En términos de su entrada, el replicador es $\dot q_i = -q_i\big(Q\,u_{2,i} - q^\top u_2\big)$.

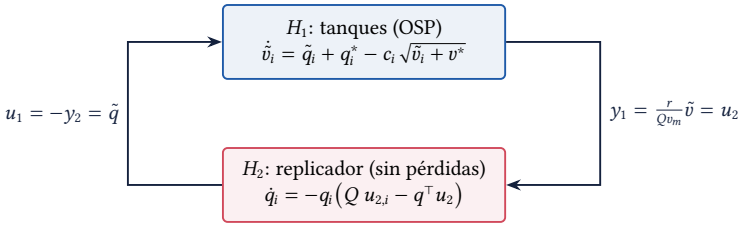


Figura 11.19. El problema de distribución como una conexión en retroalimentación: los tanques (H_1) y el replicador (H_2).

Proposición 11.17: Los tanques son OSP

Con $V_1 = \dfrac{r}{2Q\,v_m}\sum_i \tilde v_i^2$, el subsistema H_1 cumple

$$\dot V_1 = u_1^\top y_1 + \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde v_i), \qquad \psi_i(\tilde v_i) = c_i\,\tilde v_i\big(\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde v_i + v^*}\big) \le 0,$$

con igualdad solo si $\tilde v_i = 0$. Como $\tilde v$ es proporcional a y_1, H_1 es estrictamente pasivo en la salida.

Demostración. $\dot V_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde v_i\big(\tilde q_i + q_i^* - c_i\sqrt{\tilde v_i + v^*}\big)$, y $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$. Como la raíz es creciente, $\tilde v_i$ y $\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde v_i + v^*}$ tienen signos opuestos (figura 11.20). El dominio físico es $\tilde v_i \ge -v^*$. ■

Proposición 11.18: El replicador es sin pérdidas

Con la *entropía relativa* (divergencia de Kullback–Leibler de q^*/Q respecto a q/Q),

$$V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{q_i^*}{q_i}, \qquad \text{se tiene} \qquad \dot V_2 = u_2^\top y_2.$$

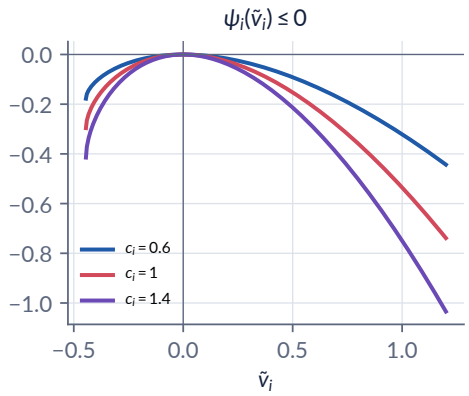


Figura 11.20. La disipación de cada tanque, $\psi_i(\tilde{v}_i) \le 0$: la descarga de Torricelli es el "resistor" del sistema.

Demostración. $\dot{V}_2 = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \frac{\dot{q}_i}{q_i} = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \left(F_i - \bar{F}\right)$. Con (11.37) y $\sum_i q_i^* = Q$,

$$\dot{V}_2 = \frac{r}{Q\,v_m}\left(\sum_i q_i^* \tilde{v}_i - \sum_j q_j \tilde{v}_j\right) = -\frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde{q}_i \tilde{v}_i = y_1^\top(-\tilde{q}) = u_2^\top y_2.$$

Ni disipa ni crea: el replicador solo *redistribuye*. La entropía relativa es la función de Lyapunov clásica de las estrategias evolutivamente estables [31]. ■

Trampa 11.10: "V_2 es un almacenamiento: es no negativa"

Afirmación plausible. $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln(q_i^*/q_i)$ *es una función de almacenamiento, luego* $V_2 \ge 0$.

Fuera del simplex, no: con $q = 2q^*$, $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$.

Lo correcto. En el simplex sí, por la desigualdad de Jensen ($-\ln$ es convexa y los pesos q_i^*/Q suman uno):

$$V_2 = -\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\ln\frac{q_i}{q_i^*} \;\ge\; -\ln\left(\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\,\frac{q_i}{q_i^*}\right) = -\ln\frac{\sum_i q_i}{Q} = 0,$$

con igualdad solo si $q = q^*$. La positividad de V_2 *depende de la invariancia* $\sum_i q_i = Q$: un almacenamiento puede ser definido positivo solo relativo a un conjunto invariante. Además, si algún $q_i \to 0$, $V_2 \to +\infty$: los conjuntos de nivel de V_2 son compactos *dentro* del interior del simplex.

11.10.2 Cierre del lazo

Con $V = V_1 + V_2$ y la cancelación del teorema 11.13 ($u_1 = -y_2$, $u_2 = y_1$, luego $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$),

$$\dot{V} = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde{v}_i) \;\le\; 0, \tag{11.39}$$

y el equilibrio (v^*, q^*) es estable.

Trampa 11.11: "Es el teorema 11.14"

Afirmación plausible. *H_1 es OSP y H_2 es pasivo; por el teorema de estabilidad del lazo, el equilibrio es asintóticamente estable.*

Ninguna de las tres combinaciones del teorema 11.14 aplica: H_2 es solo *sin pérdidas*, no OSP ni estrictamente pasivo. Y $\dot{V}$ se anula en todo $\{\tilde{v} = 0\}$, cualquiera que sea $\tilde{q}$. Es la brecha de LaSalle de la trampa 11.4.

Lo correcto. Hace falta un argumento de invarianza sobre el lazo completo.

Teorema 11.19: Estabilidad del reparto [76]

El equilibrio (v^*, q^*) de (11.34)–(11.35) es asintóticamente estable, con región de atracción $D = \{v_i \geq 0,\ q_i > 0,\ \sum_i q_i = Q\}$.

Demostración. En D, los conjuntos $\{V \leq c\} \cap D$ son compactos (V_1 crece con $\|\tilde{v}\|$; $V_2 \to \infty$ en las caras) y positivamente invariantes ($\dot{V} \leq 0$; $\sum_i q_i = Q$ se conserva; si $v_i = 0$, $\dot{v}_i = q_i > 0$). Por LaSalle, las soluciones convergen al mayor conjunto invariante en $E = \{\dot{V} = 0\} = \{\tilde{v} = 0\}$. Si $\tilde{v} \equiv 0$, también $\dot{\tilde{v}} \equiv 0$, y (11.34) da $0 = \tilde{q}_i + q_i^* - c_i\sqrt{v^*} = \tilde{q}_i$. Luego $\tilde{q} \equiv 0$ y el conjunto invariante es el equilibrio. ■

Lo esencial

Herramienta	Papel en la prueba
almacenamiento (§11.3)	V_1: energía de los errores de volumen; V_2: entropía relativa
OSP (§11.5)	los tanques: la descarga de Torricelli disipa
sin pérdidas (§11.5)	el replicador solo redistribuye
cancelación (teorema 11.13)	$u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$ en el lazo
invariancia del simplex	positividad de V_2 (Jensen)
barrera en las caras	compacidad de los conjuntos de nivel
LaSalle + "ZSO" (§11.6)	de estable a AS: los tanques hacen de observador de $\tilde{q}$

Simulación. Con $Q = 2$, $r = 2$, $v_m = 2$ y $c = (0.6, 1.0, 1.4)$, en $t = 40$ s aumenta la demanda del tanque 3, $c_3 = 1.4 \to 2.0$. El nuevo equilibrio es $v^* = 4/12.96 \approx 0.309$, $q^* = (0.333, 0.556, 1.111)$. En la figura 11.21, V se calcula respecto al equilibrio *vigente*: salta en $t = 40$ s y vuelve a decrecer de forma monótona. Y no hubo cálculo central: cada válvula solo compara su pago con el promedio.

El reparto de agua con cambio de demanda
cap11_pasividad/C11_Ej13_Agua.m

```
x0  = [0.1; 0.8; 0.3; 0.9; 0.6; 0.5];          % [v; q], con sum q = Q
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c1, Q, r, vm), linspace(0, 40, 4001), x0,
      opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c2, Q, r, vm), linspace(40, 80, 4001),
     ...
         X1(end,:).', opc);
```

En $v_i = 0$, $\sqrt{v_i}$ no es Lipschitz. Pero en D, $q_i > 0$ empuja v_i hacia arriba y la solución hacia adelante es única (capítulo 2).

Video
Tres tanques, un caudal y un replicador
V11_5_agua

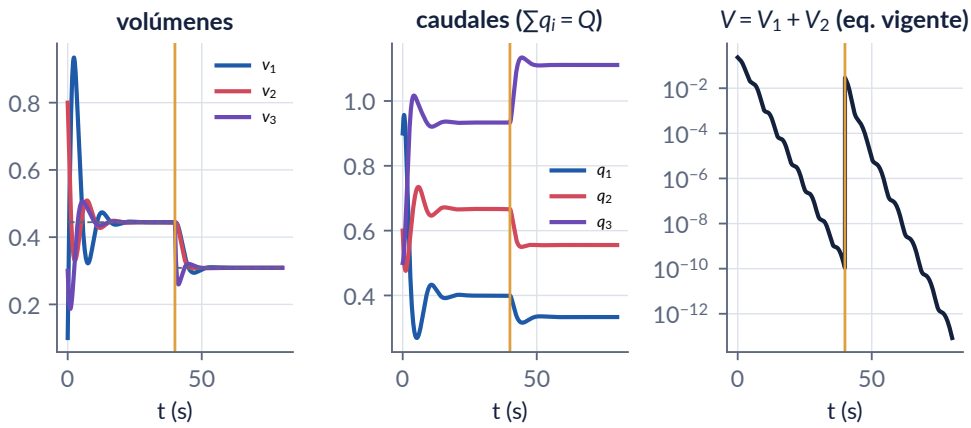


Figura 11.21. Tanques y replicador. En $t = 40\,\text{s}$ (línea ámbar) sube la demanda del tanque 3. Izquierda: los volúmenes convergen al nivel común (punteado). Centro: los caudales se redistribuyen, con $\sum_i q_i = Q$. Derecha: $V = V_1 + V_2$ en escala logarítmica.

```
[V1a, V2a] = energiaAgua(X1, c1, Q, r, vm);
[V1b, V2b] = energiaAgua(X2, c2, Q, r, vm);
t = [t1; t2];   X = [X1; X2];   V = [V1a + V2a; V1b + V2b];
fprintf('max |sum q - Q| = %.1e\n', max(abs(sum(X(:,4:6), 2) - Q)));
fprintf('¿V no creciente en cada tramo? %d %d\n', all(diff(V1a + V2a) <= 1e-9),
      ...
        all(diff(V1b + V2b) <= 1e-9));
fprintf('v(80) = %s   q(80) = %s\n', mat2str(X(end,1:3), 4), mat2str(X(end,4:6),
      4));
```

Simulink: `AguaReplicador.slx`

`crearModelo_Agua.m` arma el lazo con un integrador vectorial de seis estados y un bloque `Interpreted MATLAB Function` que llama a `modeloAgua.m`, la misma función que usan los scripts. Un escalón sube c_3 en $t = 40\,\text{s}$, un bloque `Display` muestra $\sum_i q_i$ (debe quedarse en Q) y otro bloque calcula V en línea con `energiaAguaSL.m`. Al final compara con el equilibrio exacto.

Trampa 11.12: "Asintóticamente estable, luego converge desde cualquier condición razonable"

Afirmación plausible. *El equilibrio es asintóticamente estable y el sistema es físico; arranque como arranque, los tanques se igualan.*

Si $q_3(0) = 0$, entonces $q_3(t) \equiv 0$ (las caras son invariantes): el tanque 3 se vacía en tiempo finito, $t = 2\sqrt{v_3(0)}/c_3 = 0.90\,\text{s}$ con $v_3(0) = 0.4$, y el sistema converge a *otro* equilibrio, en la frontera. Si $q_3(0) > 0$ es pequeño, converge, pero con un retardo que crece como $\ln\big(1/q_3(0)\big)$: q_3 llega a 0.5 en 4.52, 7.70, 10.74 y 13.72 s para $q_3(0) = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}$ (figura 11.22).

Lo correcto. Es coherente con el teorema 11.19: la región de atracción D exige $q_i > 0$, y $V_2 = +\infty$ en las caras. Estabilidad asintótica es una afirmación sobre una región, y la región hay que decirla.

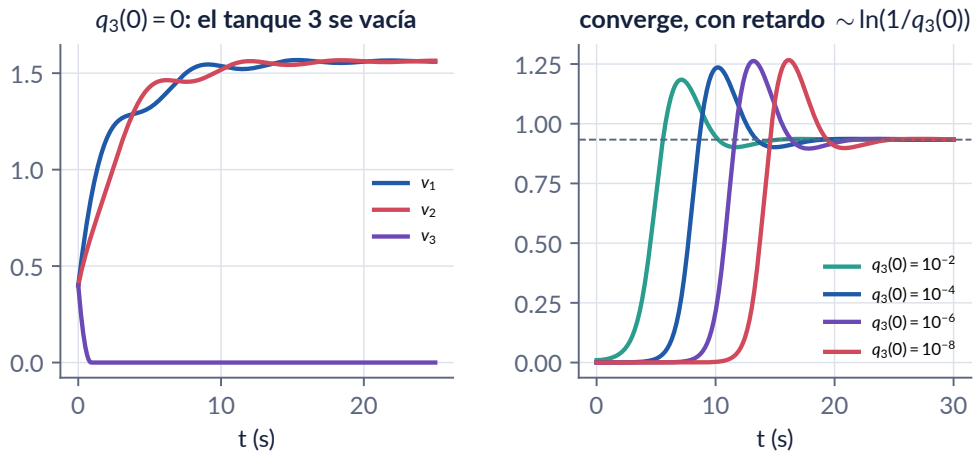


Figura 11.22. Izquierda: con $q_3(0) = 0$ el tanque 3 se vacía y los otros dos se reparten todo el caudal. Derecha: con $q_3(0) > 0$ pequeño la convergencia llega, tarde.

La trampa de las caras del simplex
cap11_pasividad/C11_Ej14_AguaCaras.m

```
Q = 2;  r = 2;  vm = 2;  c = [0.6; 1.0; 1.4];
fprintf('tanque 3 sin caudal: se vacía en t = 2 sqrt(v3(0))/c3 = %.4f s\n', ...
        2*sqrt(0.4)/1.4);
for q30 = 10.^(-2:-2:-8)
    x0  = [0.4; 0.4; 0.4; 1 - q30/2; 1 - q30/2; q30];
    ev  = @(t, x) deal(x(6) - 0.5, 1, 1);          % q3 cruza 0.5 subiendo
    opc = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', [1e-10*ones(5,1); 1e-3*q30], 'Events
     ', ...
            ev);   % tolerancia a la escala de q3
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c, Q, r, vm), [0 40], x0, opc);
    fprintf('q3(0) = %.0e:  q3 llega a 0.5 en t = %.2f s\n', q30, te);
end
```

La otra dinámica del artículo: la oferta (*)

Si el caudal total también se adapta (dinámica de oferta), $\dot{q}_i = q_i F_i$ y $Q = \sum_i q_i$ varía: $\dot{Q} = Q\,\bar{F}$ y las proporciones $p_i = q_i/Q$ siguen el replicador $\dot{p}_i = p_i(F_i - \bar{F})$. El equilibrio es $F_i = 0$: todos los tanques llenos, $v_i = v_m$, con $q_i^* = c_i\sqrt{v_m}$ y $Q^* = \sqrt{v_m}\sum_j c_j$. Ramírez-Llanos and Quijano [76] prueban estabilidad (no asintótica) para este caso.

11.11 Para llevar

Para llevar

1. **Disipatividad:** almacenado al final $\leq$ almacenado al comienzo + suministrado. En forma diferencial, $\dot{V} \leq s(u, y)$: una desigualdad entre funciones de (x, u) que se verifica sin resolver la ecuación.
2. **Pasividad:** tasa de suministro $u^\top y$, una potencia; u y y son variables conjugadas de un puerto. El almacenamiento disponible es la energía extraíble y es el menor

almacenamiento posible.

3. **Exceso de pasividad:** en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo). Pasividad mira el signo de la potencia, no la pendiente; y sin calificativos es global.
4. **Estabilidad:** pasivo con $V > 0 \Rightarrow$ estable; estrictamente pasivo $\Rightarrow$ AS; OSP necesita ZSO y LaSalle. GAS si el almacenamiento es radialmente no acotado.
5. **Lineales:** PR y SPR son la pasividad en frecuencia; la condición en $\omega \to \infty$ separa SPR de PR. El lema KYP: SPR $\Leftrightarrow$ existe $V = \frac{1}{2}x^\top P x$ con exceso en el estado.
6. **Interconexión:** con la convención de signos correcta las potencias se cancelan; la suma de almacenamientos es una función de Lyapunov del lazo, y el exceso de un subsistema puede compensar la escasez del otro.
7. **Diseño:** un sistema pasivo y ZSO se estabiliza con $u = -\phi(y)$; si no es pasivo, se pasiva (compensación de gravedad, cascadas).
8. **Aplicación:** tanques OSP + replicador sin pérdidas + LaSalle = estabilidad asintótica del reparto de agua, con una región de atracción que excluye las caras del simplex.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Señales acotadas no acotan el almacenamiento; hace falta energía finita (trampa 11.1).
- La pendiente negativa no impide la pasividad (trampa 11.2).
- OSP no es estrictamente pasivo (trampa 11.3).
- $\dot{V} \leq 0$ con $\dot{V} = 0$ en $\{y = 0\}$ no da AS sin ZSO (trampa 11.4).
- Re $G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no implica SPR (trampa 11.5).
- La retroalimentación positiva rompe la cancelación (trampa 11.6); el teorema del lazo no pide $\dot{V}_i \leq 0$ por separado (trampa 11.7).
- Un PD sin compensar la gravedad estabiliza otro equilibrio (trampa 11.8); una cascada de piezas GAS puede escapar en tiempo finito (trampa 11.9).
- $V_2 \geq 0$ solo en el simplex (trampa 11.10); el lazo de agua no es el teorema 11.14 (trampa 11.11); AS no es convergencia desde las caras (trampa 11.12).

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (Handout8) (*)

(i) El criterio de Popov es de 1961 (el handout decía 1962) y el lema KYP se atribuye a Yakubovich (1962) y Kalman (1963), con referencias exactas. (ii) La prueba de estabilidad del lazo *no* usa $\dot{V}_1 \leq 0$ y $\dot{V}_2 \leq 0$ por separado (trampa 11.7). (iii) Se distingue OSP de estrictamente pasivo, con la prueba de que el RLC serie no es estrictamente pasivo con ningún almacenamiento. (iv) Se agregó la observabilidad en estado cero como hipótesis explícita y la prueba de que, con ella, el almacenamiento resulta definido positivo. (v) La notación se unificó con `notacion.sty`: sin negrillas, $s(u, y)$ para el suministro, V para el almacenamiento, retroalimentación en lugar de realimentación; los términos en inglés (*storage*, *radially unbounded*, *zero-state observable*) se tradujeron. (vi) La figura pendiente de la cascada ("AÑADIR FIGURA") es la figura 11.16, y se agregó la trampa del escape en tiempo finito. (vii) La aplicación de distribución de agua se escribió con la notación del curso (q_i, F_i, H_1, H_2) y se agregaron la prueba de $V_2 \geq 0$ por Jensen y la trampa de las caras. Todos los números se verificaron con

> `herramientas/cap11_numeros.py` (72 de 72) y `verificarCap11.m` (39 de 39).

11.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Balance de energía y disipatividad

Problema 11.1 (péndulo con fricción) Para $\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + \sin\theta = u$, $y = \dot{\theta}$, $b > 0$: (a) escriba el modelo de estado y muestre que, con $V = 1 - \cos\theta + \tfrac{1}{2}\dot{\theta}^2$, el sistema es OSP. (b) ¿Es V definida positiva? ¿Radialmente no acotada? (c) Verifique que es ZSO *localmente* y concluya qué se puede afirmar del origen con $u = 0$: ¿AS?, ¿GAS? (d) **[M]** Simule desde $\theta(0) = 3$, $\dot{\theta}(0) = 1$ y explique el resultado con (b).

Problema 11.2 (almacenamiento disponible) Calcule el almacenamiento disponible del oscilador sin fricción $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + u$, $y = x_2$, con $s = u\,y$. ¿Es el único almacenamiento? (Pista: halle también el requerido desde el origen.)

Problema 11.3 (sectores) Clasifique (pasivo, ISP, OSP, ninguno) y dé el sector, si existe: (a) $h(u) = u^3$; (b) $h(u) = u - u^3$; (c) la zona muerta $h(u) = 0$ si $|u| \le 1$, $h(u) = u - \operatorname{sgn}(u)$ si $|u| > 1$; (d) $h(u) = u + \sin u$. Para (b), ¿en qué intervalo de u es pasivo?

Estabilidad y sistemas lineales

Problema 11.4 (PR, SPR y KYP) Para $G_1(s) = \dfrac{s+1}{s^2+2s+2}$ y $G_2(s) = \dfrac{s+2}{s^2+2s+2}$: (a) aplique el lema 11.10 y clasifique. (b) Con la realización $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [z \;\; 1]$, $D = 0$, resuelva las ecuaciones KYP: halle P, L y el mayor ϵ. (c) Relacione el resultado de (b) con el parámetro $z - a$ de la familia del ejemplo 11.8.

Problema 11.5 (la brecha de LaSalle) Considere $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + u$, $y = x_2$. (a) Muestre que es OSP con $V = \tfrac{1}{2}x_2^2$. (b) ¿Es ZSO? (c) ¿Es asintóticamente estable el origen con $u = 0$? ¿Qué le pasa a x_1? (d) Proponga una salida con la que el sistema sea pasivo y ZSO, y una ley $u = -\phi(y)$ que lo estabilice.

Interconexión y diseño

Problema 11.6 (escasez compensada) Sea H_1: $\dot{x} = 0.5x + e_1$, $y_1 = x$, y H_2 la ganancia estática $y_2 = k\,e_2$, conectados como en la figura 11.13 con $u = 0$. (a) Muestre que H_1 cumple (11.28) con $\delta_1 = -0.5$ (escasez) y H_2 con $\epsilon_2 = k$. (b) Use (11.29) para concluir estabilidad si $k > 0.5$. (c) La condición $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$ no se cumple; ¿por qué no hace falta aquí? (d) Compare con el análisis directo del lazo.

Problema 11.7 (el péndulo sin fricción y su energía) Para $\ddot{\theta} + \sin\theta = u$: (a) muestre que con $y = \dot{\theta}$ es sin pérdidas y ZSO localmente. (b) ¿Hace $u = -k\dot{\theta}$ GAS el origen? Explique con el equilibrio $\theta = \pi$ y con la forma de V. (c) **[M]** Simule desde $(\theta, \dot{\theta}) = (\pi - 0.01, 0)$ y desde

$(0,\ 2.2)$ con $k = 0.2$ y describa a dónde llega cada uno. (d) ¿Qué conclusión correcta permite el teorema 11.15 en este caso?

Problema 11.8 (otra cascada) Para $\dot z = u$, $\dot x = -x^3 + x\,z$: (a) diseñe la ley de pasivación del teorema 11.16 con $W = \frac{1}{2}x^2$. (b) **[M]** Simule también $u = -kz$ desde $x(0) = 1$, $z(0) = 10$, $k = 1$. ¿Escapa? (c) Explique la diferencia con el ejemplo 11.15 mirando cómo crece el acoplamiento con x.

La aplicación

Problema 11.9 (dos tanques) Con $N = 2$, $Q = 1$, $r = 1$, $v_m = 1$, $c = (0.5,\ 1)$: (a) calcule v^* y q^*. (b) Use $q_1 + q_2 = Q$ para escribir el replicador como una sola ecuación para q_1 y muestre que es un replicador de dos estrategias como el del capítulo 2. (c) Escriba V_1 y V_2 y verifique (11.39). (d) **[M]** Adapte `crearModelo_Agua.m` a dos tanques y verifique la conservación de Q.

Problema 11.10 (el signo, en Simulink) **[M]** Con `crearModelo_LazoPasivo.m`: (a) verifique que V no crece y que la diferencia con `ode45` es menor que 10^{-5}. (b) Cambie el sumador `e1` a `++` y simule desde $x_1(0) = 0.1$. ¿Qué pasa con V? Explíquelo con la trampa 11.6. (c) **(*)** Encuentre una condición inicial con la que, aun con el signo cambiado, V decrezca durante un tiempo. ¿Contradice eso la trampa?

11.13 Soluciones seleccionadas

Problema 11.1. (a) $\dot V = \sin\theta\,\dot\theta + \dot\theta(-b\,\dot\theta - \sin\theta + u) = -b\,y^2 + u\,y$. (b) V es definida positiva solo localmente: se anula en $(2\pi k, 0)$; no es radialmente no acotada en θ. (c) Con $u = 0$ y $y \equiv 0$, $\sin\theta \equiv 0$: $\theta \equiv k\pi$; cerca del origen solo queda $\theta = 0$. El origen es AS, no GAS: hay otros equilibrios. (d) La solución da vueltas completas antes de detenerse en un múltiplo de 2π distinto de cero: el ángulo físico es el mismo, pero en $\mathbb{R}^2$ es otro equilibrio.

Problema 11.2. $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = V(x(0)) - V(x(T))$ con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, máximo cuando $x(T) = 0$: $V_a = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. El requerido desde el origen es el mismo: el almacenamiento es único, como en el integrador.

Problema 11.3. (a) Pasivo, sector $[0, \infty]$; no es ISP ni OSP con funciones *lineales*, pero sí ISP con $\varphi(u) = u^3$ y OSP con $\rho(y) = y^{1/3}$ (la definición no pide linealidad). (b) $u\,h(u) = u^2(1 - u^2)$: pasivo solo para $|u| \le 1$. (c) Sector $[0, 1]$: pasivo y OSP. (d) Sector $[0, 2]$ (la razón $h/u = 1 + \sin u/u$ va de ≈ 0.78 a 2): pasivo, ISP con $\varphi(u) = 0.78u$ aproximadamente, y OSP.

Problema 11.4. (a) G_1: $z = 1 < a = 2$, SPR. G_2: $z = a = 2$, PR y no SPR. (b) G_1: $P = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-4, -2)$, $\epsilon_{\max} = 0.8453$. G_2: $P = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-8, 0)$: la entrada $(2, 2)$ es cero, $\epsilon = 0$, $L = [2\sqrt{2}\ \ 0]$. (c) El cero estructural aparece exactamente cuando $z = a$.

Problema 11.5. (b) No: con $u = 0$, $x_2 \equiv 0$ deja x_1 constante arbitrario. (c) Estable, no AS: $x_1(t) \to x_1(0) + x_2(0)$. (d) Tome $y = x_1 + x_2$ (grado relativo uno: $\dot y = u$; dinámica cero $\dot x_1 = -x_1$, de fase mínima) y $V = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}y^2$. Entonces $\dot V = x_1 x_2 + y\,u = -x_1^2 + y\,(u + x_1)$. Con la retroalimentación preliminar $u = -x_1 + v$, el sistema de v a y es pasivo (de hecho, $\dot V = -x_1^2 + y\,v$), y con $v = -ky$, $k > 0$, $\dot V = -x_1^2 - ky^2$ es negativa definida: GAS. Es un caso del resultado de Byrnes et al. [14].

Problema 11.6. (a) $V_1 = \frac{1}{2}x^2$: $\dot V_1 = 0.5\,y_1^2 + e_1 y_1$, es decir $e_1 y_1 = \dot V_1 - 0.5\,y_1^2$. $e_2 y_2 = k\,e_2^2$. (b) $\dot V_1 \le -(k-0.5)\,y_1^2$. (c) $y_2 = k y_1$ no es un estado: no hay energía en H_2 que disipar. (d) $\dot x = (0.5-k)x$.

Problema 11.7. (b) No: $\theta = \pi$, $\dot\theta = 0$ es otro equilibrio del lazo, y $V = 1 - \cos\theta + \frac{1}{2}\dot\theta^2$ no es radialmente no acotada ni definida positiva en todo $\mathbb{R}^2$. (d) AS local del origen, con una estimación de la región de atracción dada por $\{V < 2\}$ (la energía del equilibrio invertido).

Problema 11.8. (a) $\frac{\partial W}{\partial x}F = x\cdot x = x^2$, luego $u = -x^2 - kz$. (b) No escapa: x sube hasta 2.76 y luego decae lentamente ($x(30)\approx 0.138$). (c) El acoplamiento $x\,z$ crece linealmente en x: $\dot x \le x\,z$ acota x por $x_0 e^{\int z}$, finito. En el ejemplo 11.15 crecía como x^2.

Problema 11.9. (a) $v^* = 1/2.25 = 0.444$, $q^* = (1/3,\ 2/3)$.

Respuestas a las pausas activas

11.1 No necesariamente. Pasividad pide un almacenamiento $V \ge 0$, no definido positivo; si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede ser inestable. Ejemplo: $\dot x_1 = x_1$, $\dot x_2 = u$, $y = x_2$, $V = \frac{1}{2}x_2^2$, que es sin pérdidas y tiene el origen inestable (apartado 11.6). Con V definida positiva sí se obtiene estabilidad (lema 11.6).

11.2 $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T x(\dot x + x)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x(0)^2 - \frac{1}{2}x(T)^2 - \int_0^T x^2\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{2}x(0)^2$. Llevando x a cero cada vez más rápido, el término $\int x^2$ se hace tan pequeño como se quiera: $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$, pero el supremo *no se alcanza* con ninguna entrada (haría falta un impulso). El filtro pierde energía mientras se le extrae.

11.3 Las dos: son Hurwitz, $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{2+\omega^2}{1+\omega^2} > 0$ y $\operatorname{Re}\dfrac{j\omega+1}{j\omega+2} = \dfrac{2+\omega^2}{4+\omega^2} > 0$, y $G(\infty) = 1 > 0$ en ambos casos, así que no hace falta mirar $\omega^2 \operatorname{Re} G$. Es coherente con "$G$ SPR $\Leftrightarrow$ $1/G$ SPR".

11.4 Cada integrador es sin pérdidas con $V_i = \frac{1}{2}x_i^2$. El lazo es $\dot x_1 = -x_2$, $\dot x_2 = x_1$: un oscilador armónico, con $V_1 + V_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ constante. Pasivo con pasivo da pasivo, y nada más: sin disipación no hay estabilidad asintótica, y el teorema 11.14 no aplica.